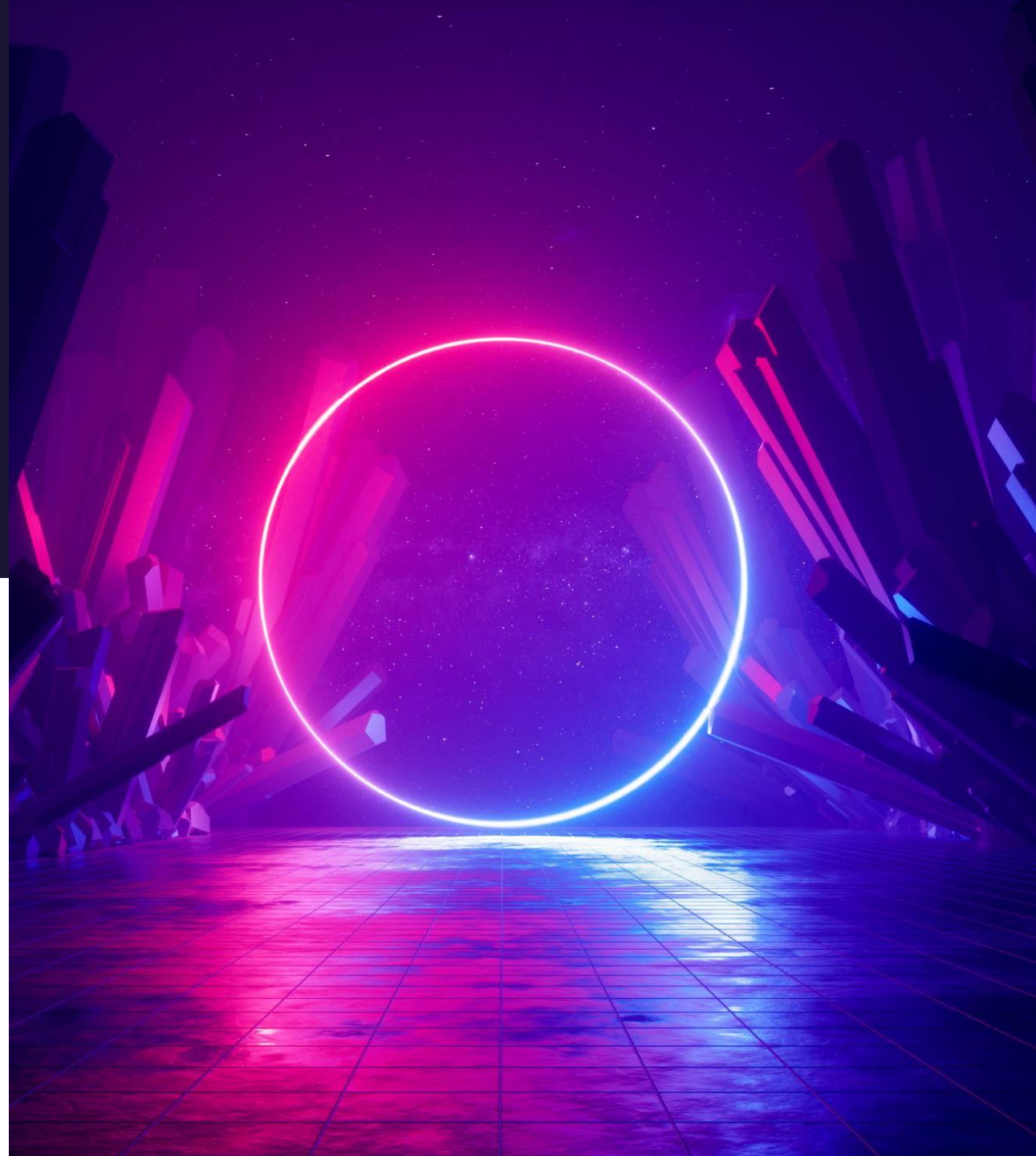
Electronics Engineering Technology

Ementa: Projeto e análise de circuitos eletrônicos com diodos, transistores e amplificadores operacionais. Utilização de componentes eletrônicos em circuitos práticos e no projeto de diferentes soluções, como dispositivos wearables e drones.




SMART
CITY



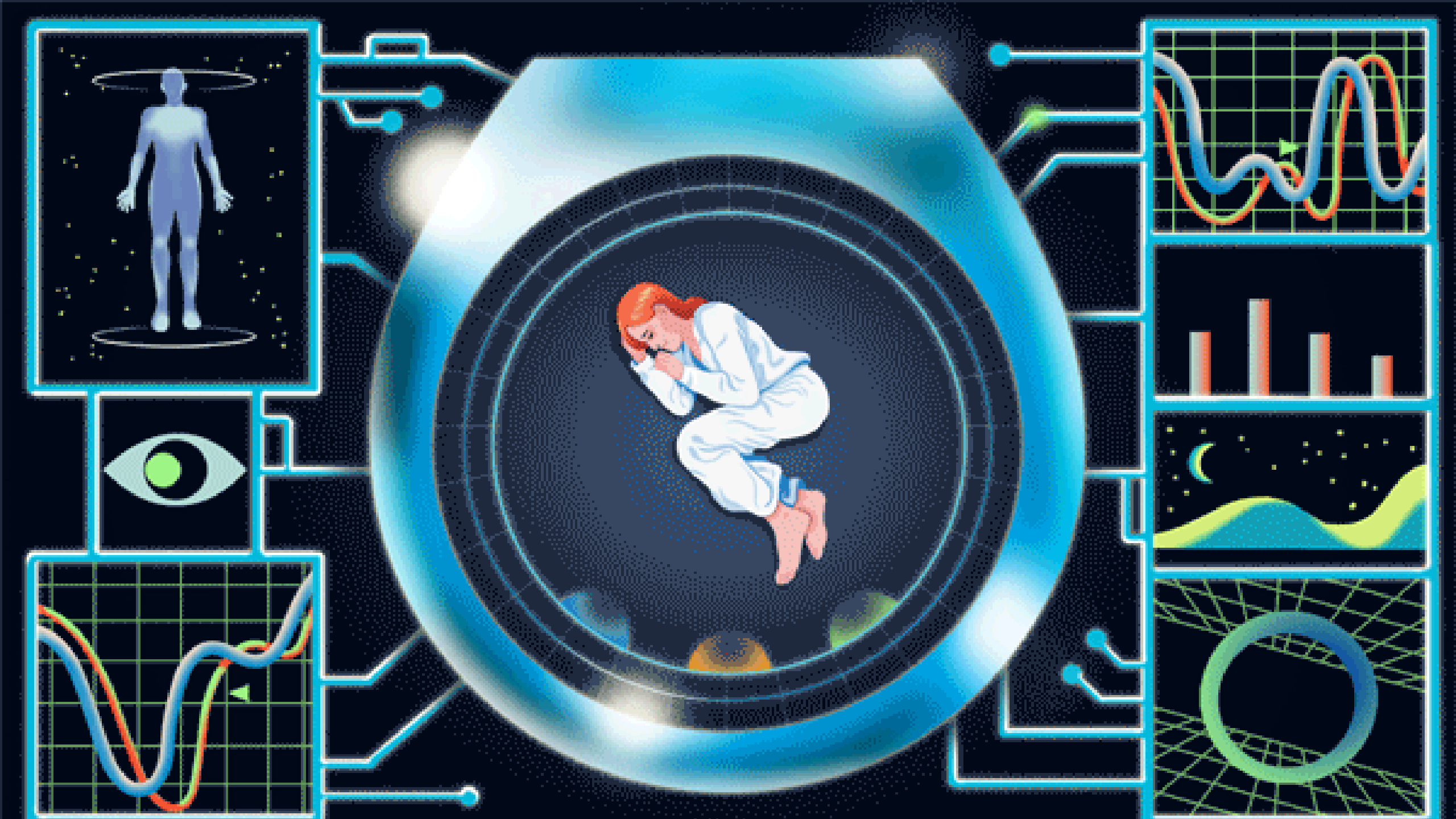
A SOCIEDADE 5.0

Japão, 2016

- Bem estar humano
- Qualidade de vida
- Resolução de Problemas Sociais

Health + Wellness with Wearable IoT Devices

Society 5.0



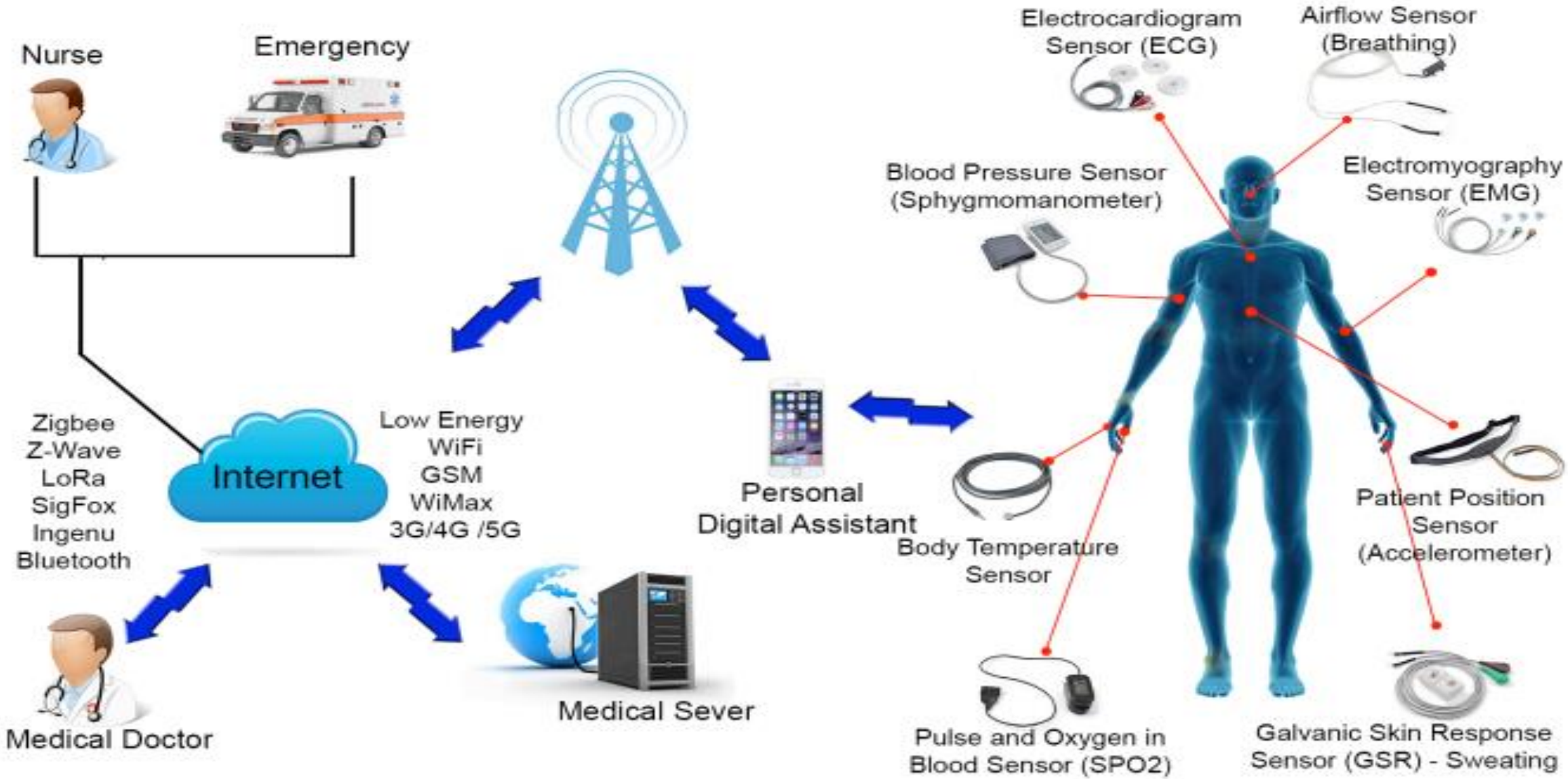


FIGURE 2. Illustration of an architecture for remote healthcare monitoring system.

Enabling Technologies for the Internet of Health Things




SPO2
BPM
99
68


Temperature
35
28
21
14
7
00:00
06:00
12:00
Temperature
37.2℃
36.8℃
36.8℃
14:27
36.7℃
14:27
ECG
PPG
ECG

Gadgets | Estilo de vida | Tendências | Inovador | NewTech | SmartTech

NOTÍCIA EM PRIMEIRA MÃO Amazon Prim

Home / SmartTech / iPhone 13 da Apple tem um processador A15 Bionic com transistores 15B

IPHONE 13 DA APPLE TEM PROCESSADOR A15 BIONIC COM TRANSISTORES 15B

SmartTech

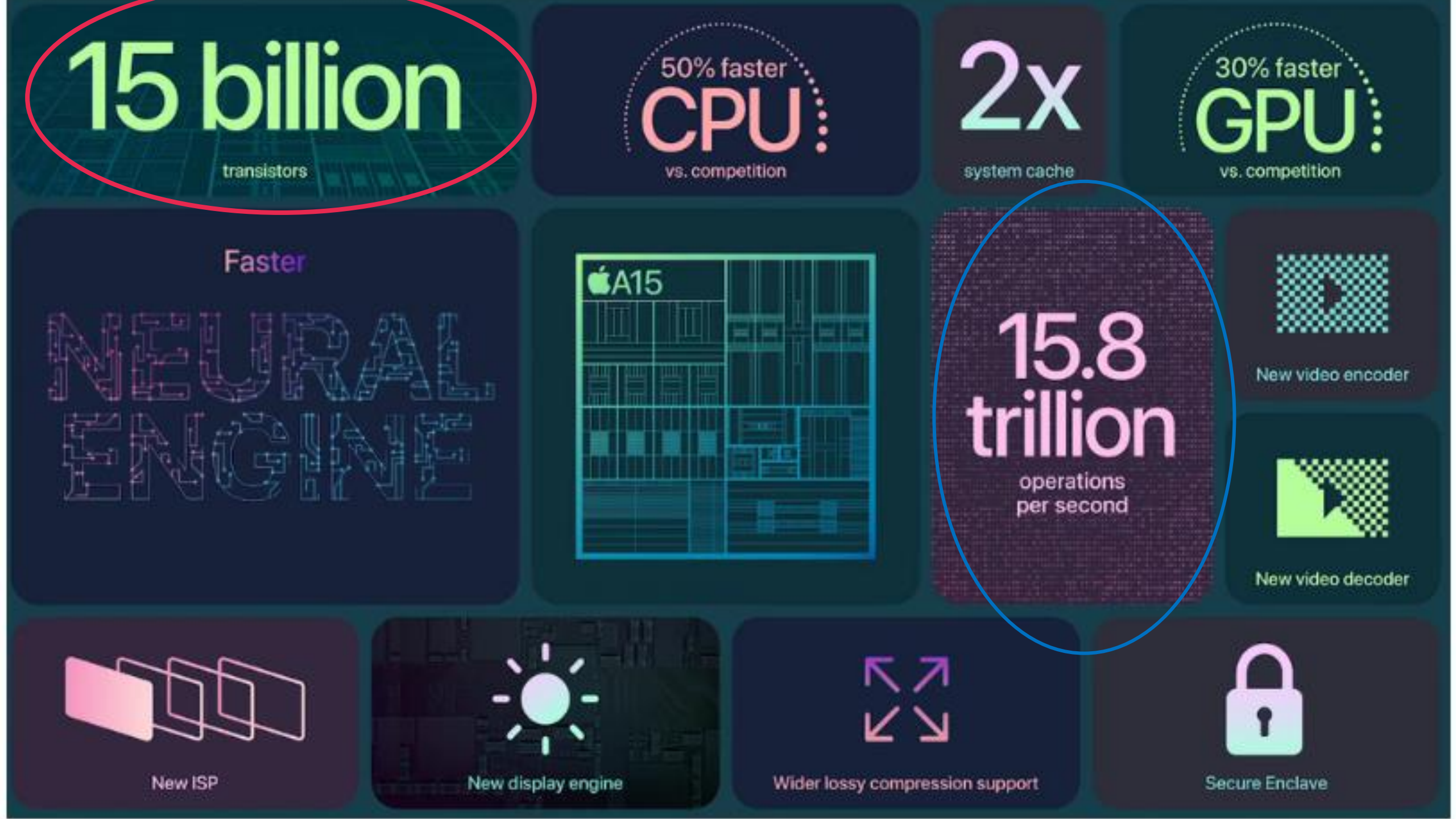
Facebook Gorjeio Google + LinkedIn Pinterest



*O processador A15 Bionic tem **15 bilhões** de transistores.*



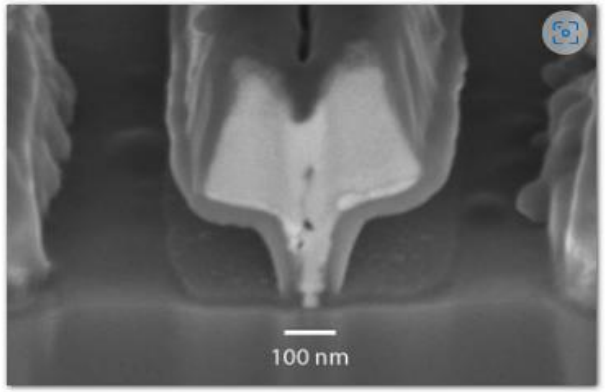
IPhone 13 da Apple tem processador A15 Bionic com transistores 15B (hitechglitz.com)


15 billion
transistors
50% faster
CPU
vs. competition
2x
system cache
30% faster
GPU
vs. competition
Faster
NEURAL ENGINE
A15
15.8 trillion
operations per second
New video encoder
New video decoder
New ISP
New display engine
Wider lossy compression support
Secure Enclave

TRANSISTORES





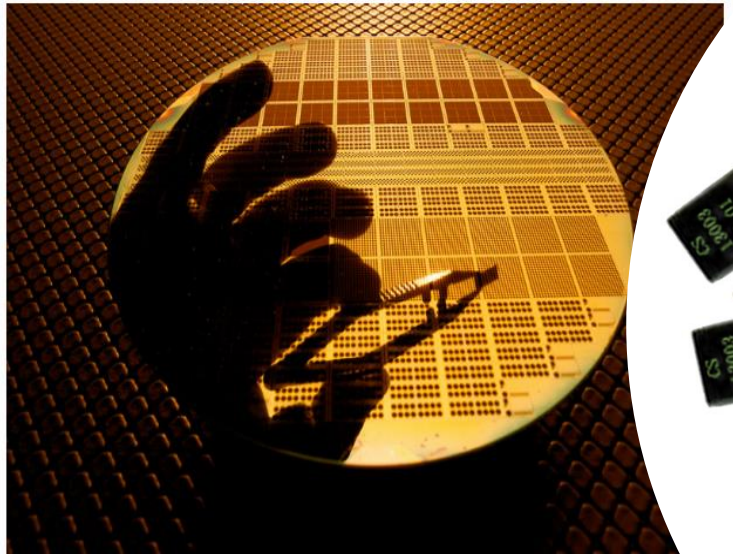


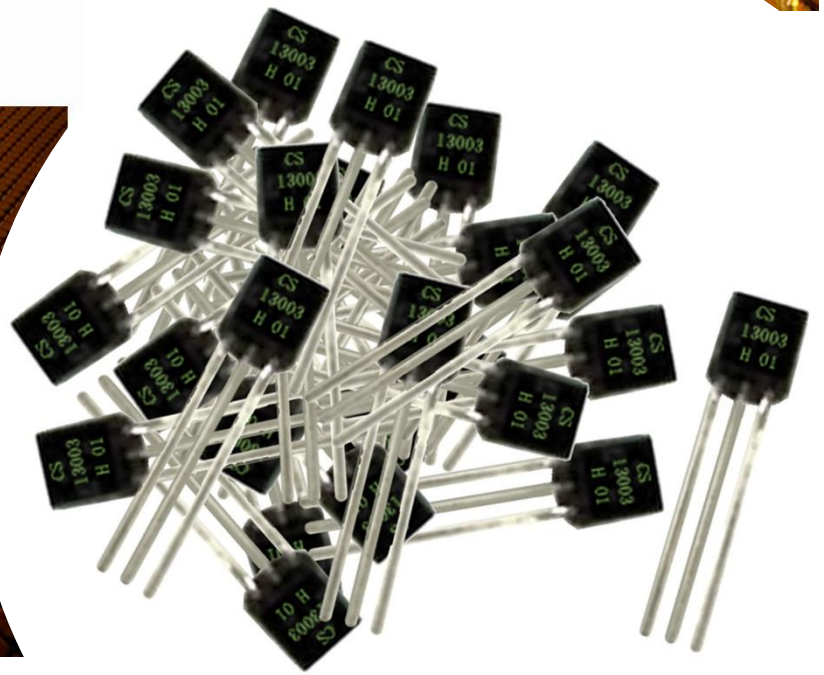
Pela primeira vez, pesquisadores da CNRS France e da ETH Zurique conseguiram produzir transistores de alta mobilidade eletrônica (HEMTs) de alto desempenho feitos de nitreto de gálio (GaN) em um wafer de silício(110). (Foto: C. Bolognesi / ETH Zurique)

Casa › Transistor Wafer

Transistor Wafer

Por Willie 10 de julho de 2022





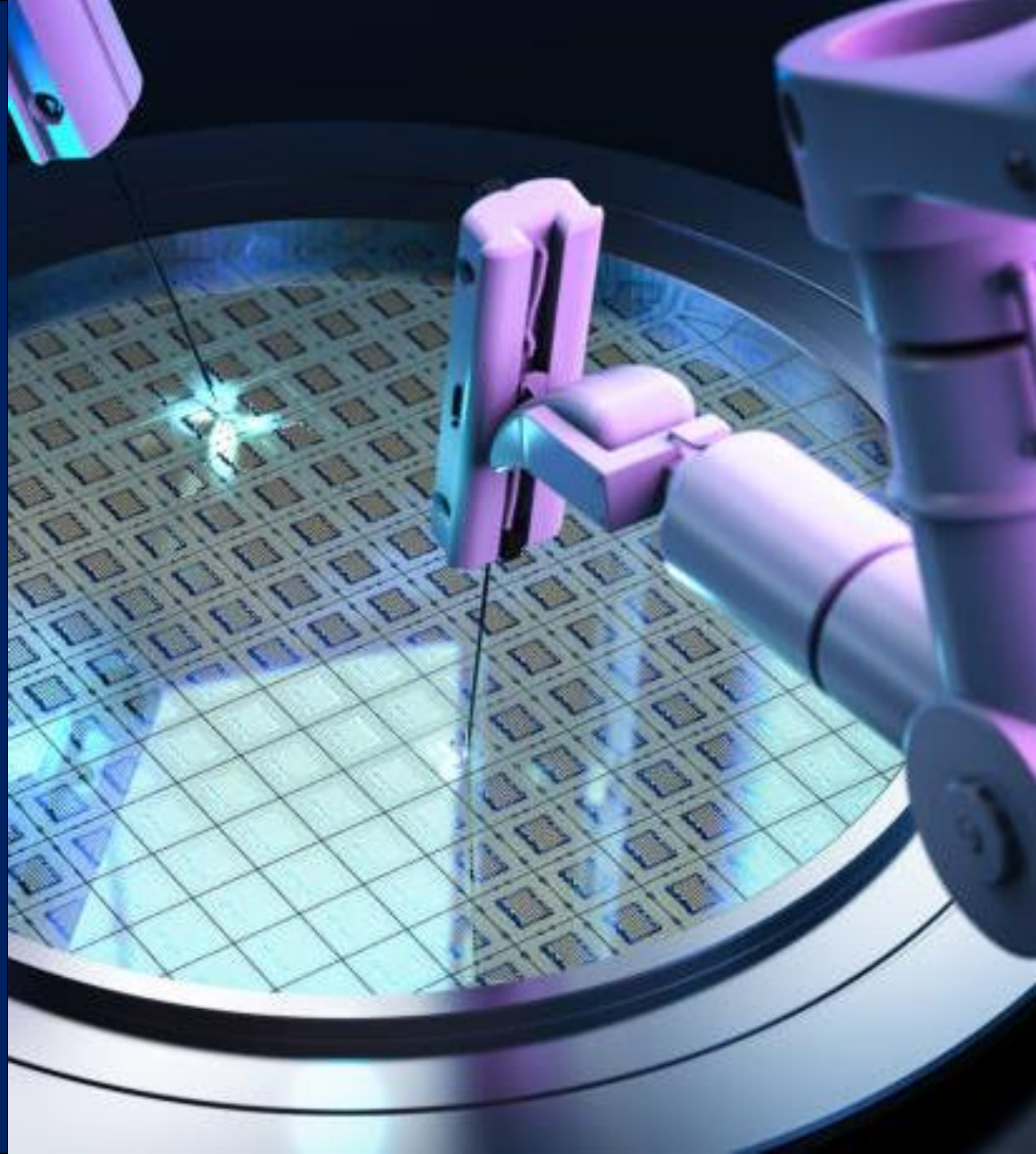
Nova tecnologia: transistor de nitreto de gálio - mais rápida, menor e mais econômica


O que é um transistor??

É o mais importante componente eletrônico já criado

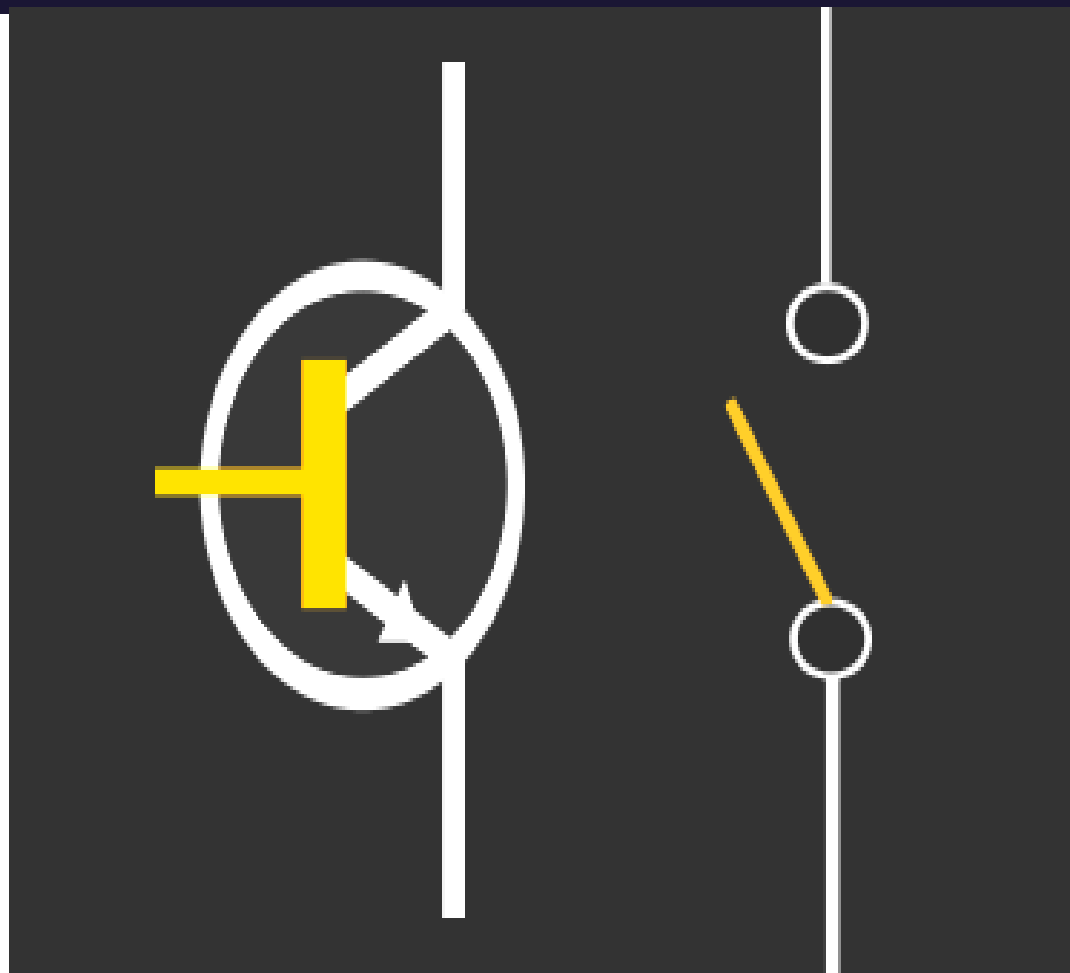
Dispositivo semicondutor de 3 ou 4 terminais

- **Transistor Bipolar de Junção (TBJ)**
- **Transistor de Efeito de Campo (MOSFET)**



Aplicações

- **Amplificadores**
- **Chaves**
- **Reguladores de tensão**
- **Moduladores de sinais**
- **Memória**

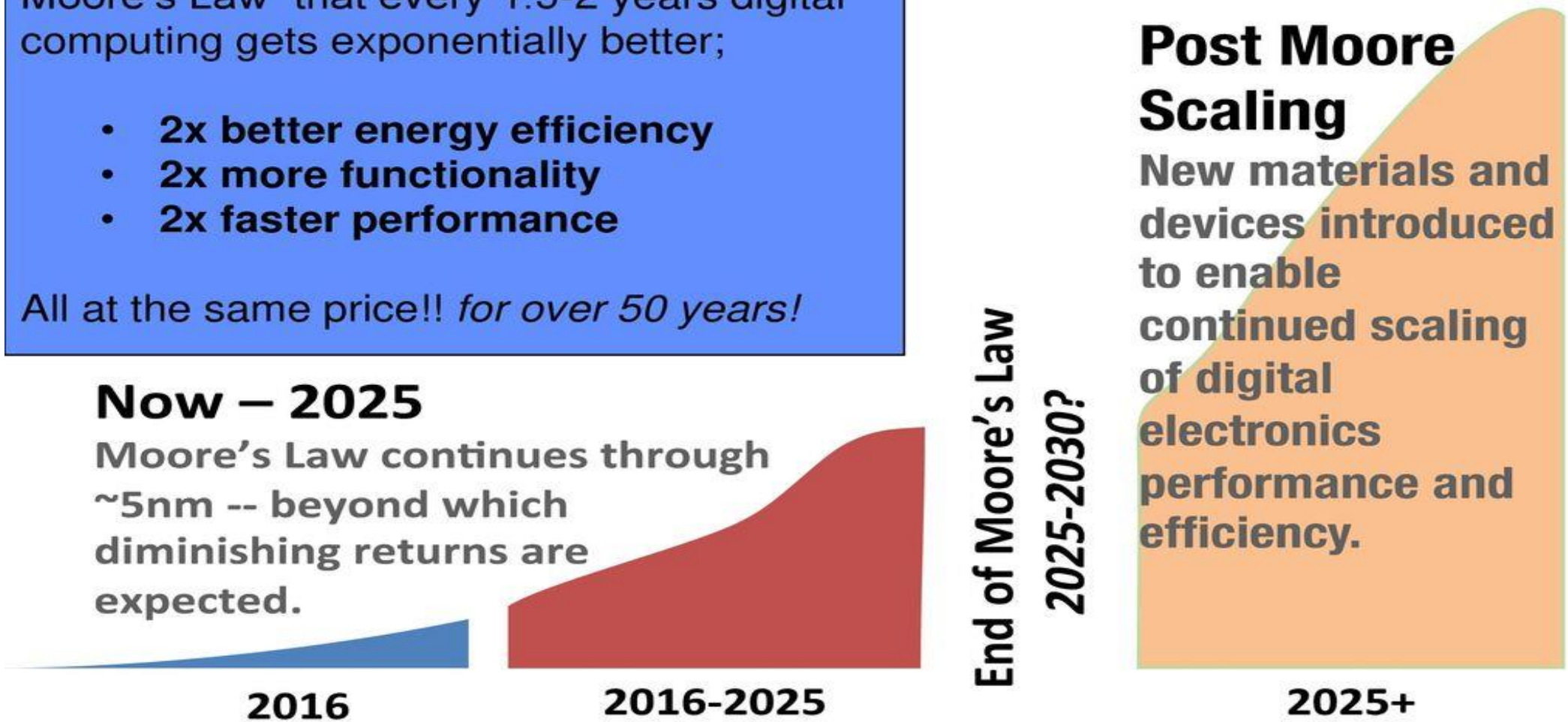


What Is Moore's Law?

Moore's Law that every 1.5-2 years digital computing gets exponentially better;

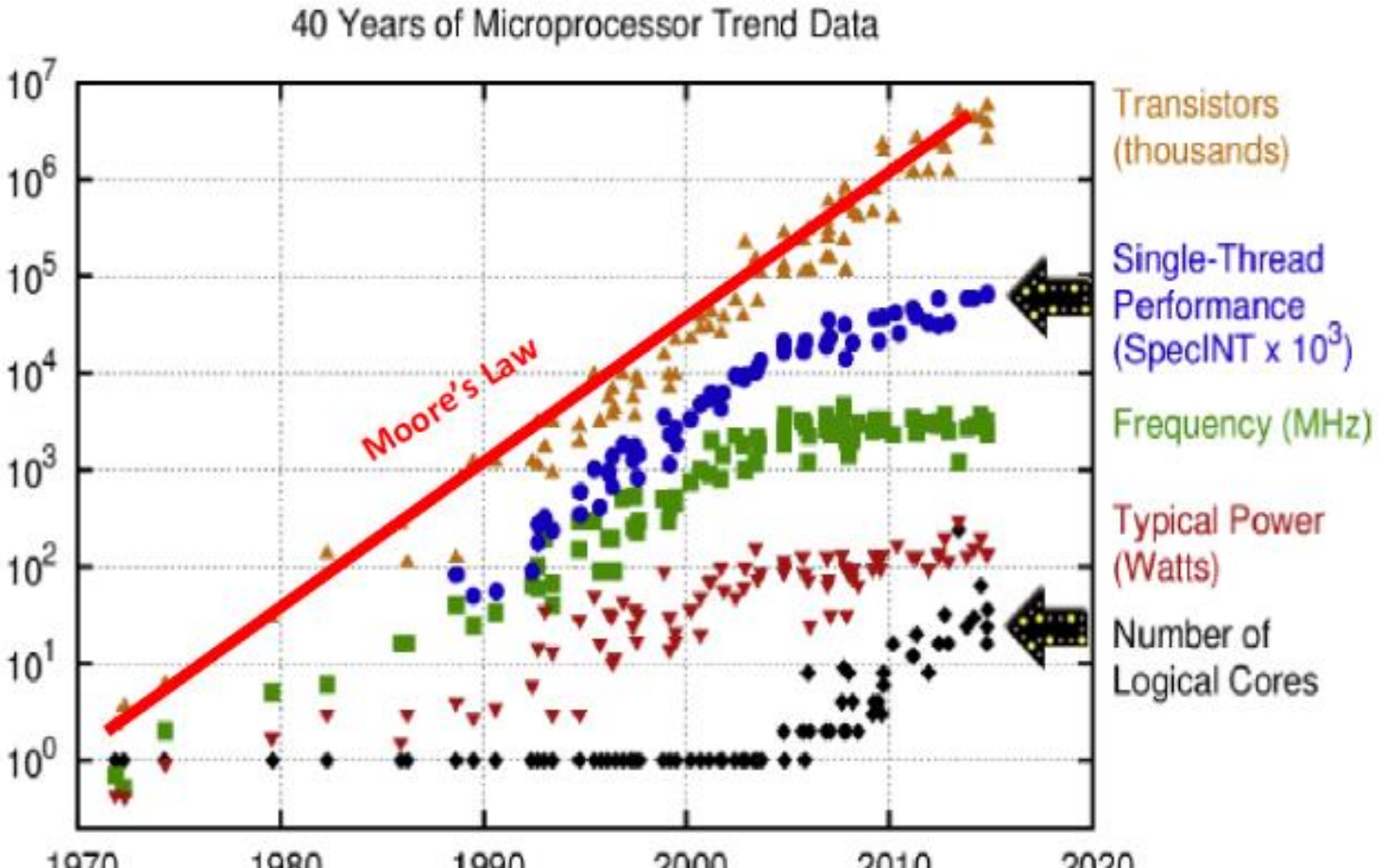
- **2x better energy efficiency**
- **2x more functionality**
- **2x faster performance**

All at the same price!! *for over 50 years!*



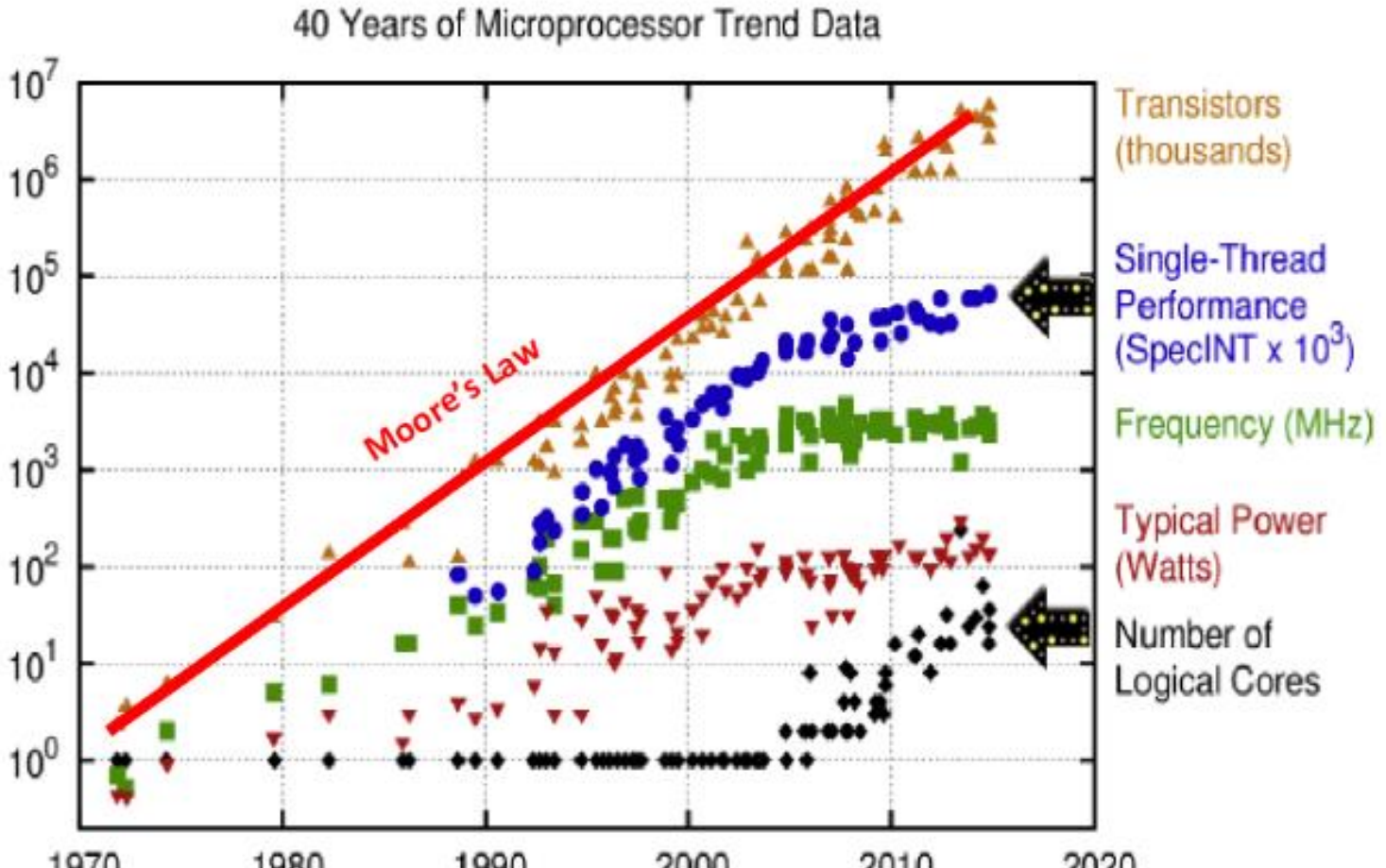
Lei de Moore

"The number of transistors incorporated in a chip will approximately double every 24 months."—Gordon Moore, Intel co-founder



Lei de Moore

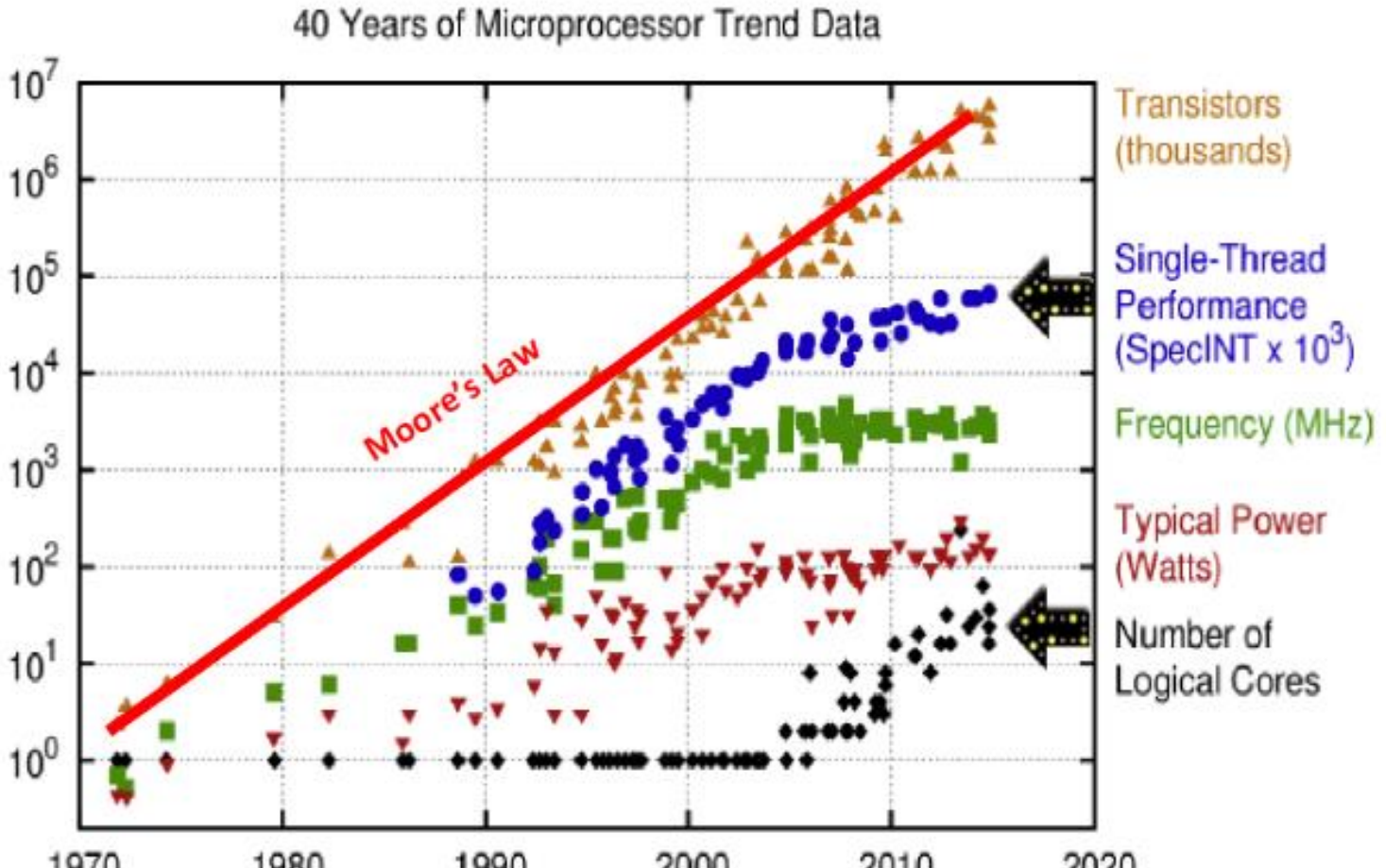
- *Escalonamento da tecnologia*
- *Melhora de desempenho*
- *Diminuição do custo*



Lei de Moore

- *Escalonamento da tecnologia*
- *Melhora de desempenho*
- *Diminuição do custo*

Investimento em tecnologia e pesquisa



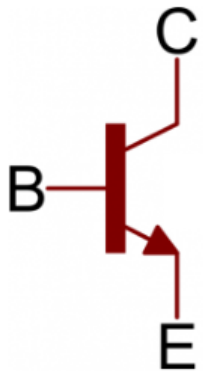
O transistor bipolar de junção (TBJ)

Dispositivo semicondutor de 3 terminais:

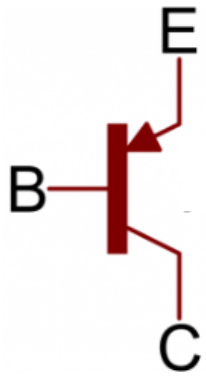
- Base (B)
- Coletor (C)
- Emissor (E)

e quanto ao sentido da corrente são classificados como:

NPN



PNP



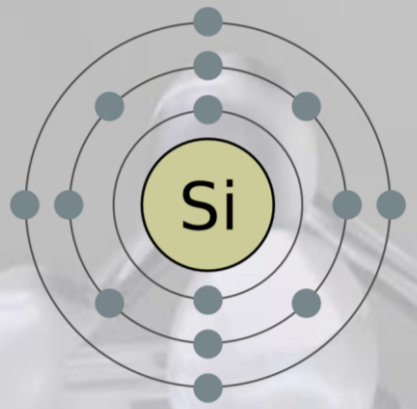
Relembrando

Semicondutor: Silício

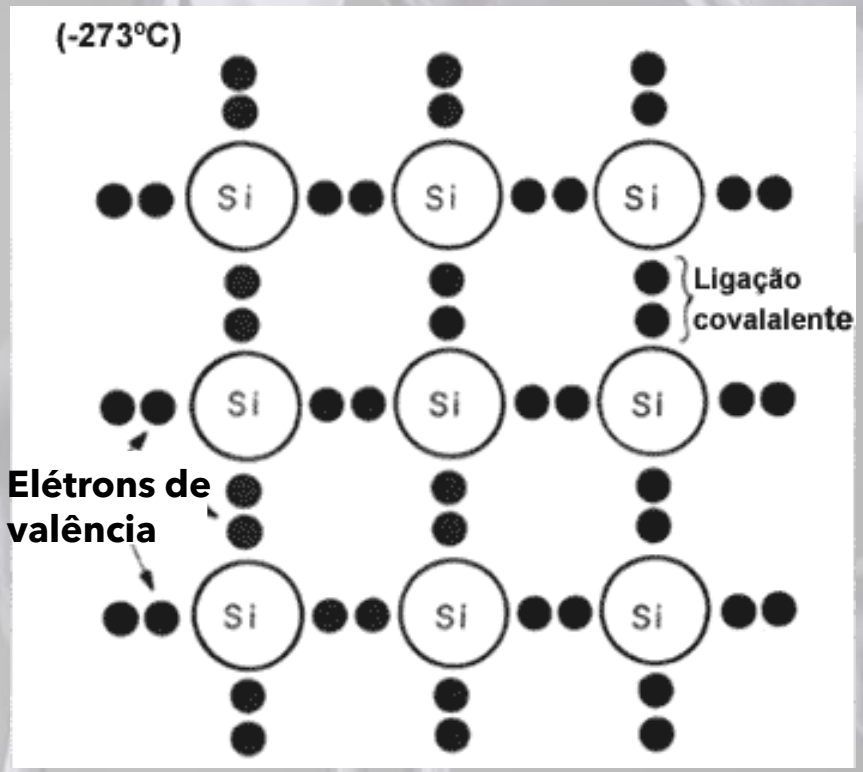


Relembrando

Semicondutor: Silício

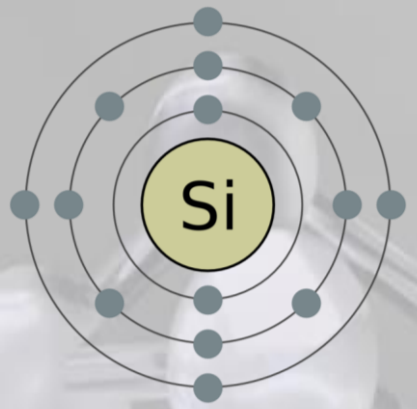


CV = 4é

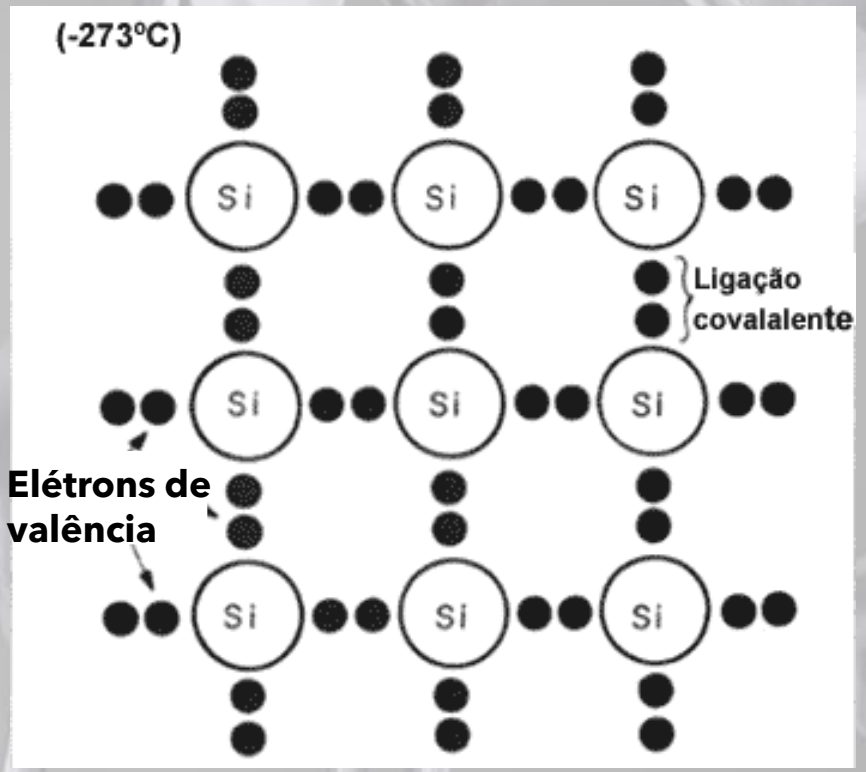


Relembrando

Semicondutor: Silício



CV = 4é



Silício Puro ou Intrínseco

Não há elétrons livres para condução → Baixa condutividade elétrica

Relembrando

- ✓ ** Livres – qualquer elétron que foi "arrancado" da estrutura fixa cristalina sendo muito sensível a qualquer campo elétrico aplicado através de fontes de tensão externas ou qualquer ddp*

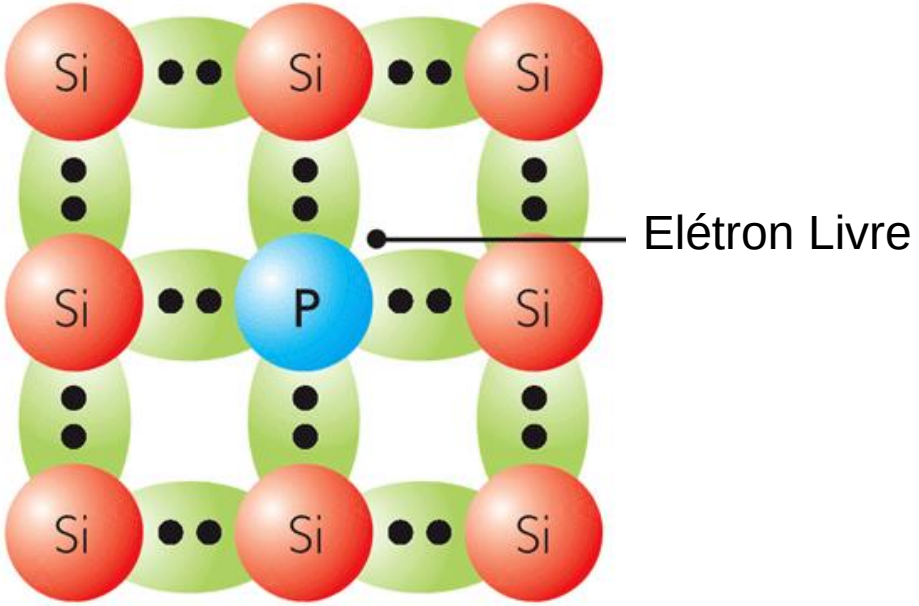
Fontes externas para liberar o elétron das ligações covalentes



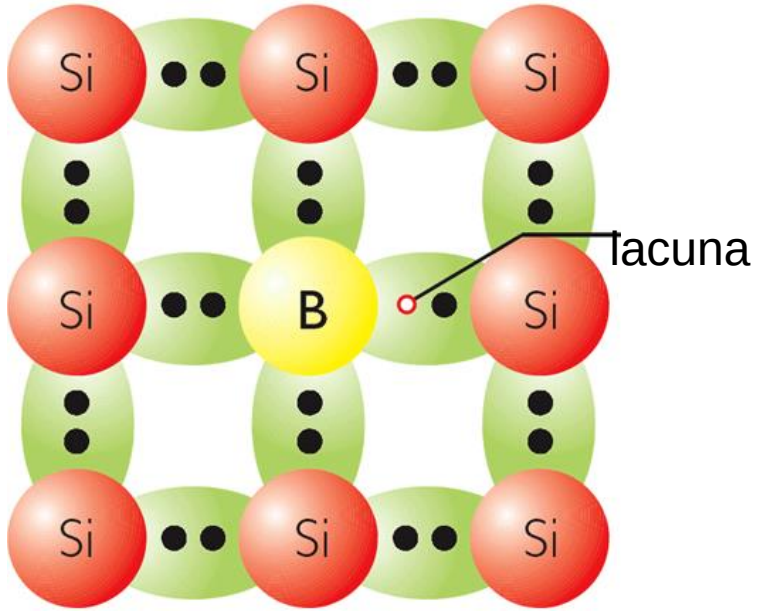
- ✓ energia térmica (aumento de temperatura)
- ✓ energia luminosa (*photons*)

Relembrando

Dopagem: técnica utilizada para melhorar a condutividade do Si

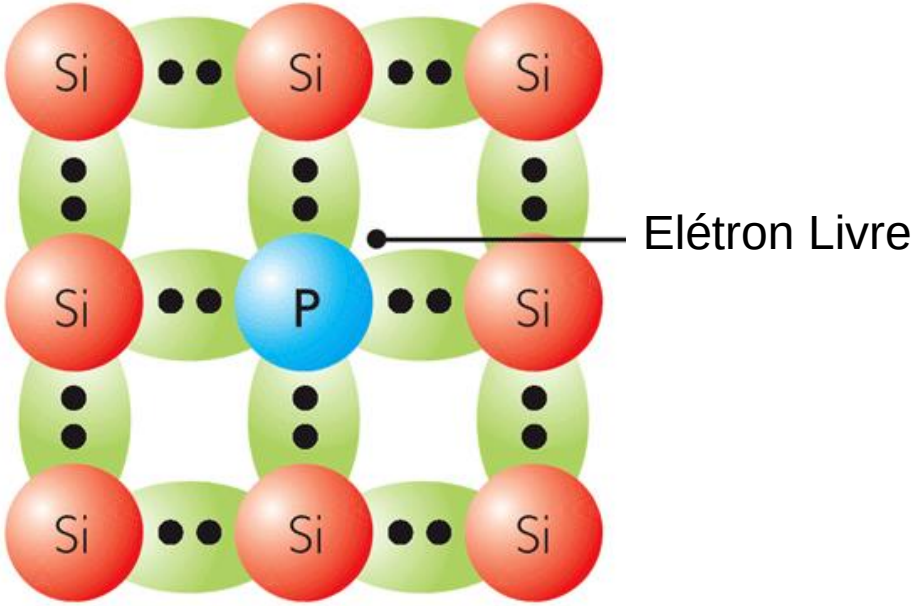


No cristal de Si, injeta-se outro material com um número diferente de elétrons na camada de valência



Relembrando

Introduz elementos de impureza com 5 elétrons na camada de valência (pentavalentes), fósforo (P), arsênio (As) e antimônio (Sb)



Há um elétron que não está recombinado, ou seja, está livre para se mover no novo material formado

A impureza inserida no silício doou um elétron livre à estrutura

Impurezas PENTAVALENTES são chamadas de DOADORAS

MATERIAIS EXTRÍNSECOS – TIPO N

Relembrando

Introduz elementos de impureza com 3 elétrons na camada de valência (trivalentes), Boro (B), Galio (Ga) e Indio (In)

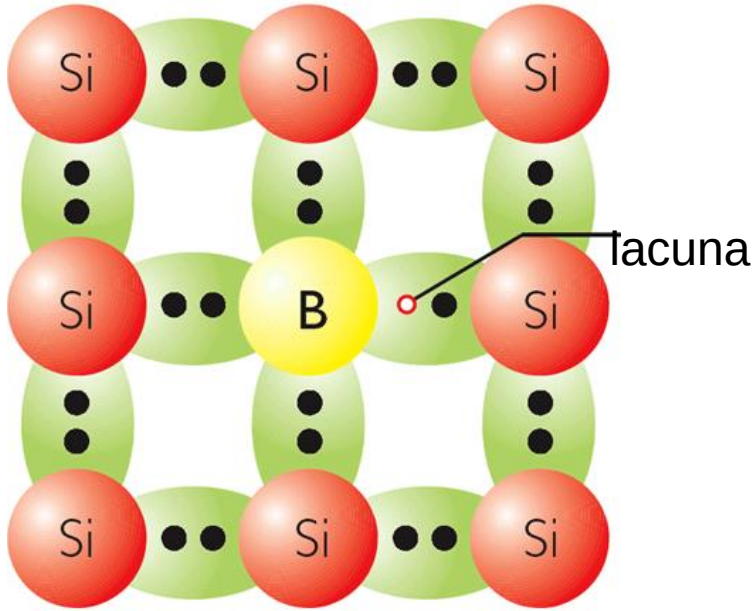
Número insuficiente de elétrons para completar a ligação covalente da nova estrutura

A lacuna facilmente aceitará um elétron livre

Impurezas TRIVALENTES são chamadas de

ACEITADORAS

MATERIAIS EXTRÍNSECOS – TIPO P

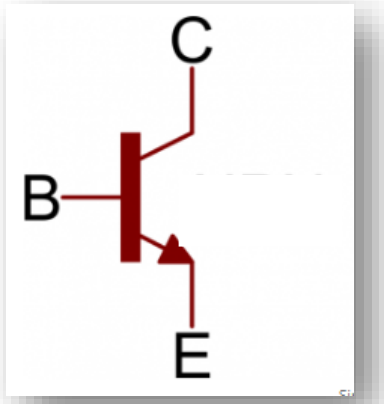


Relembrando

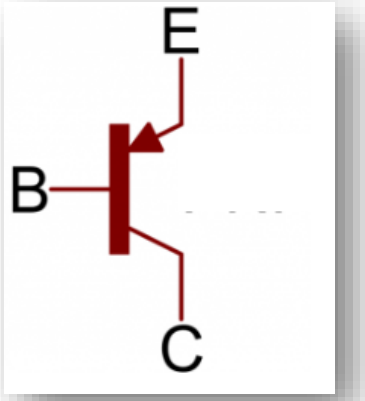
Junção PN - DIODO

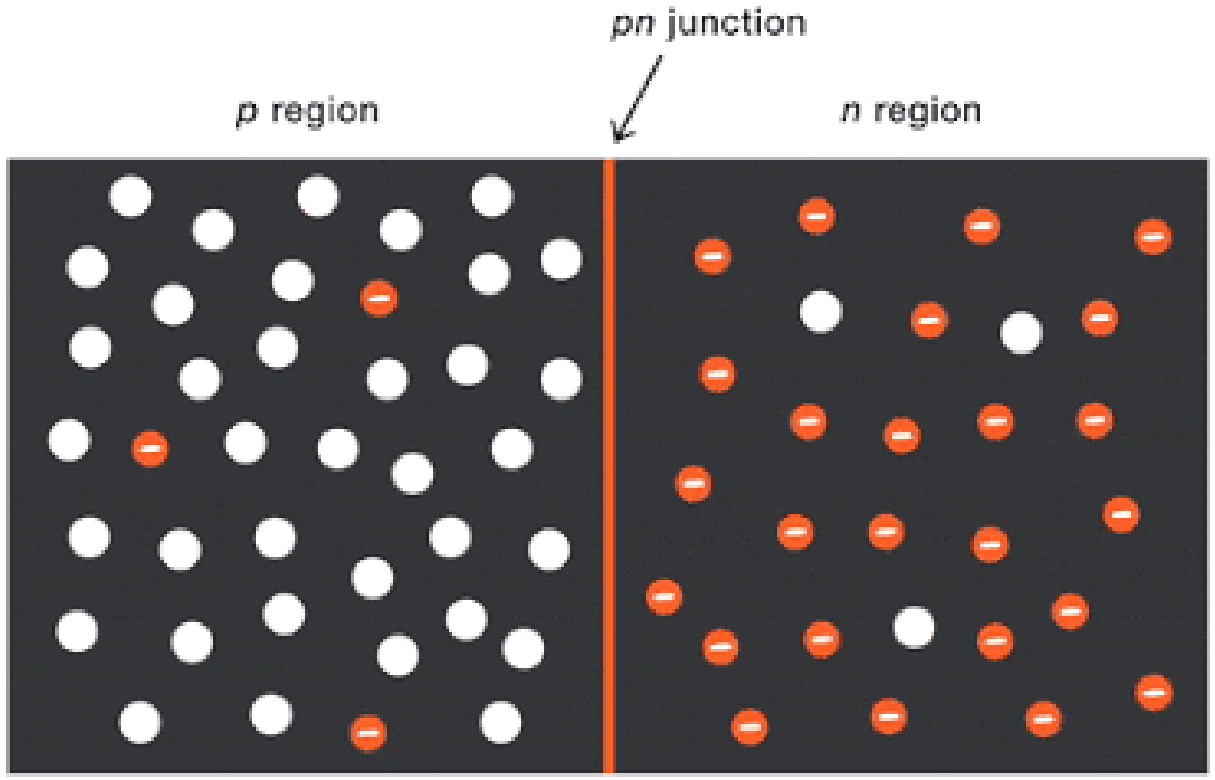
Entendendo as Junções

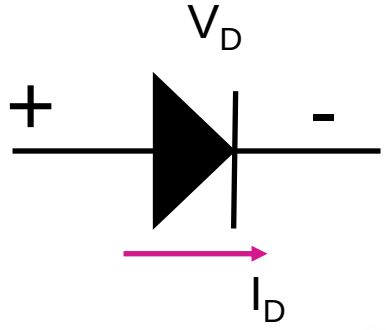
NPN

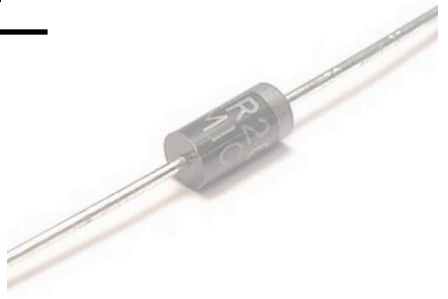


PNP



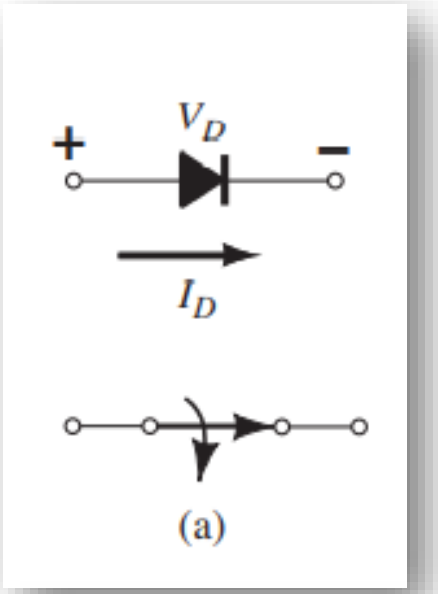


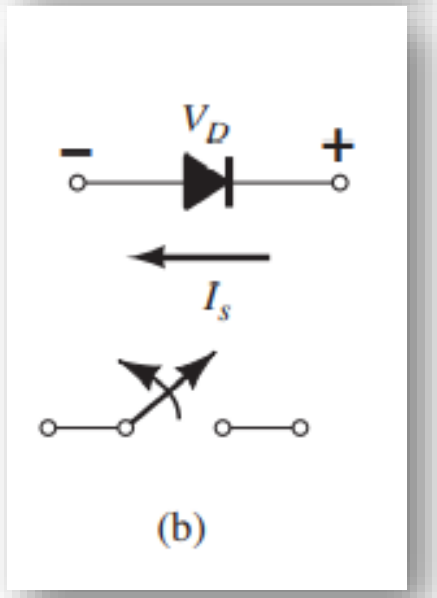




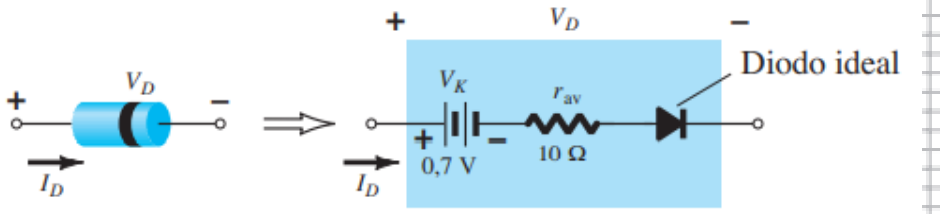
<u>Função básica:</u> conduzir corrente no sentido definido pela seta no símbolo e agir como um circuito aberto na tentativa de estabelecer corrente no sentido oposto.

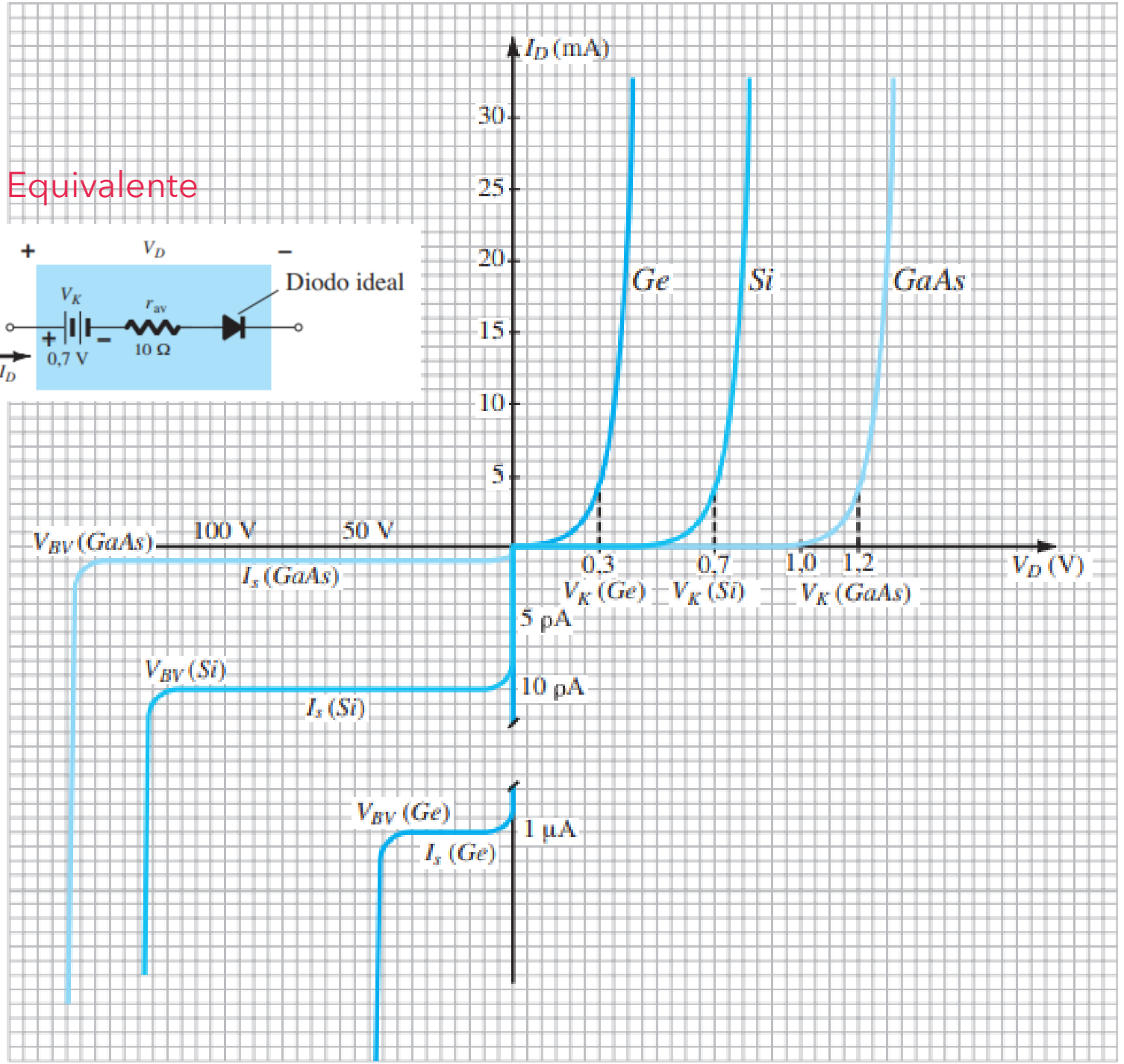
Relembrando





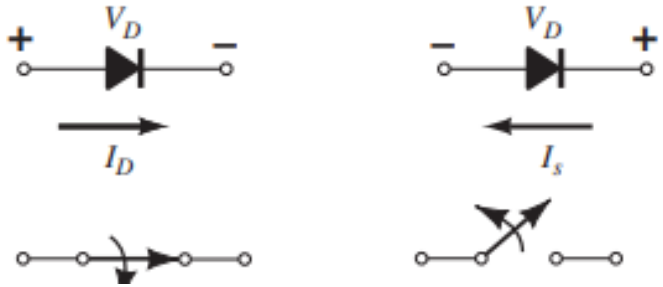
Modelo Equivalente



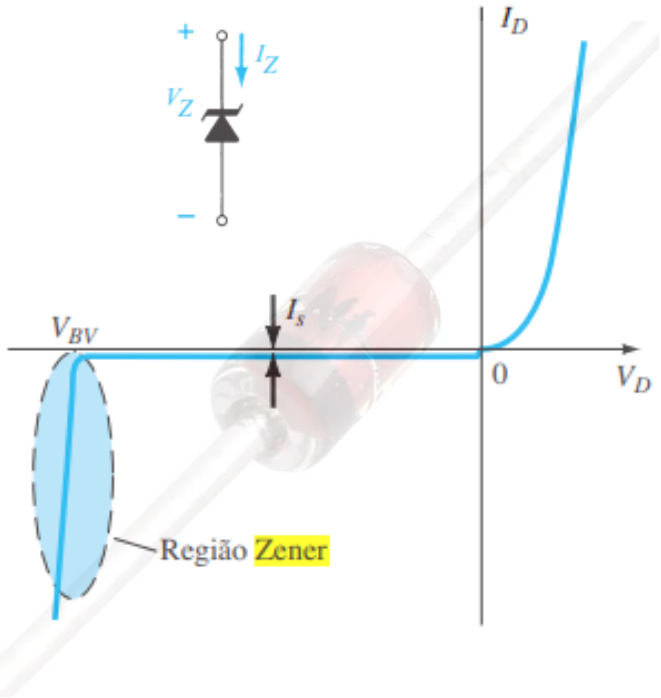


Relembrando

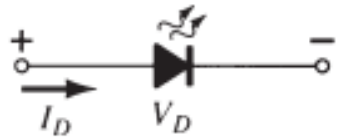
Chave aberta e fechada

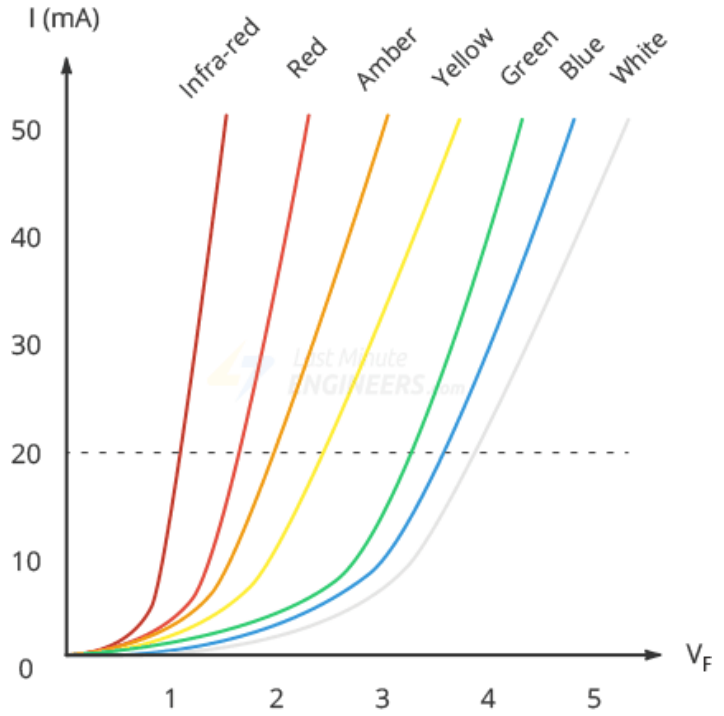


Regulador de tensão (Zener)

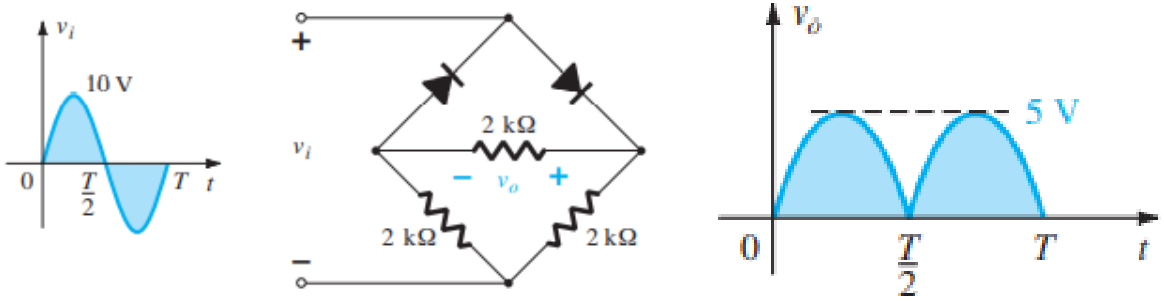


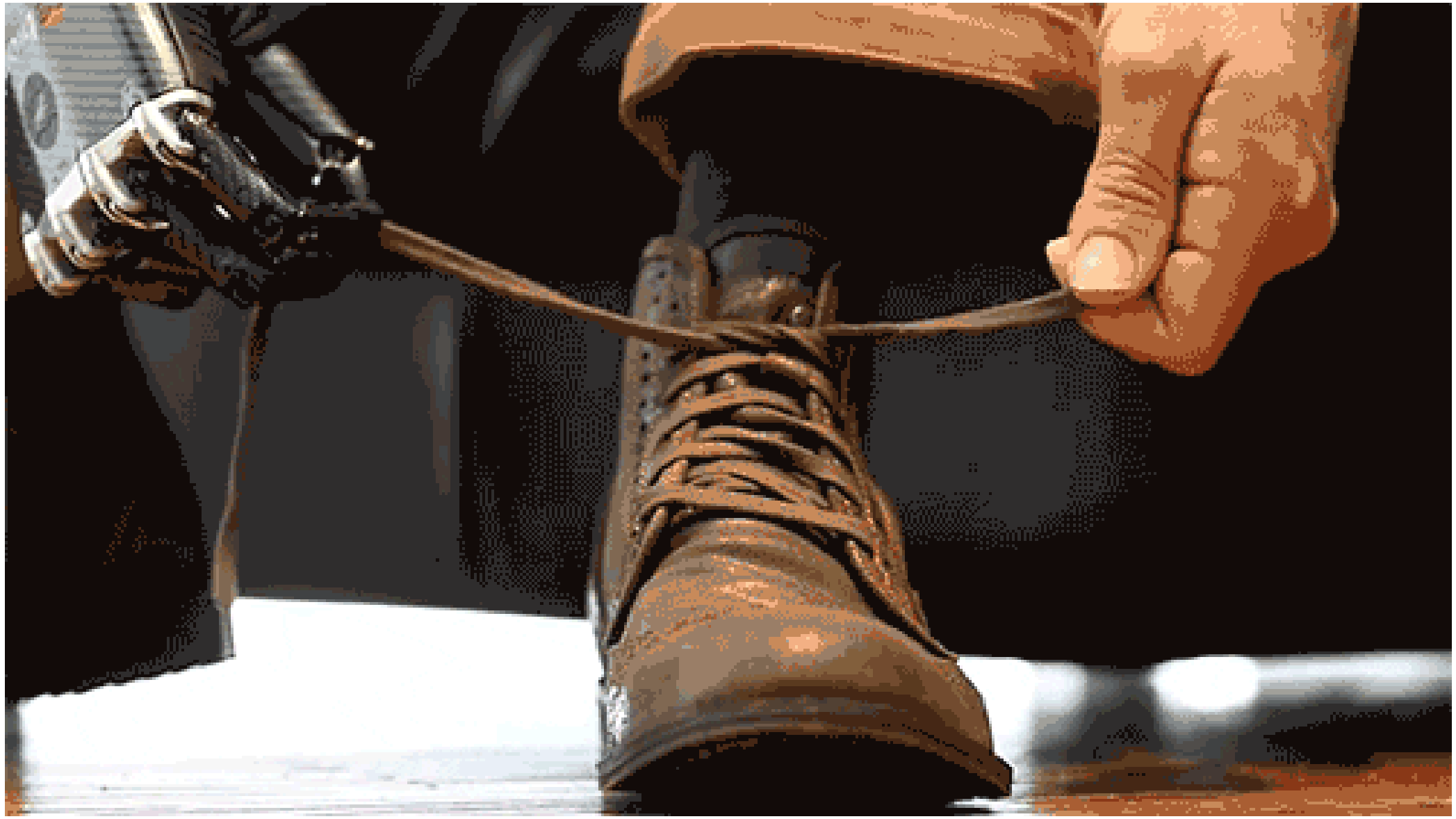
LEDs





Retificadores de onda

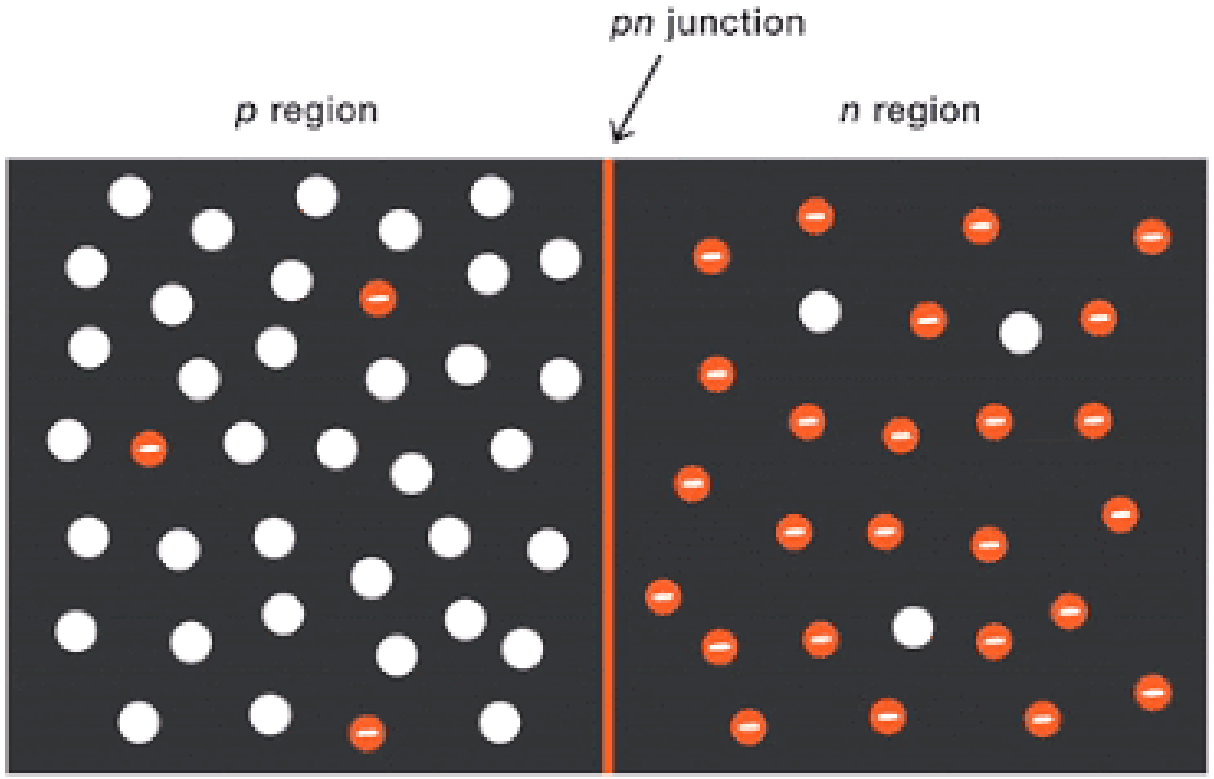




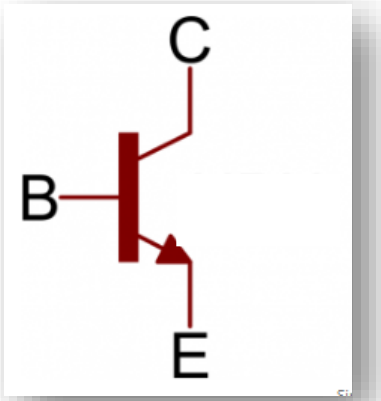
Relembrando

Entendendo as Junções

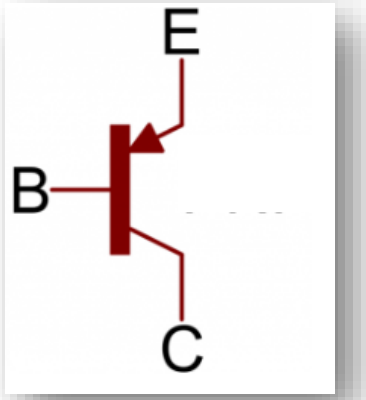
Junção PN - DIODO

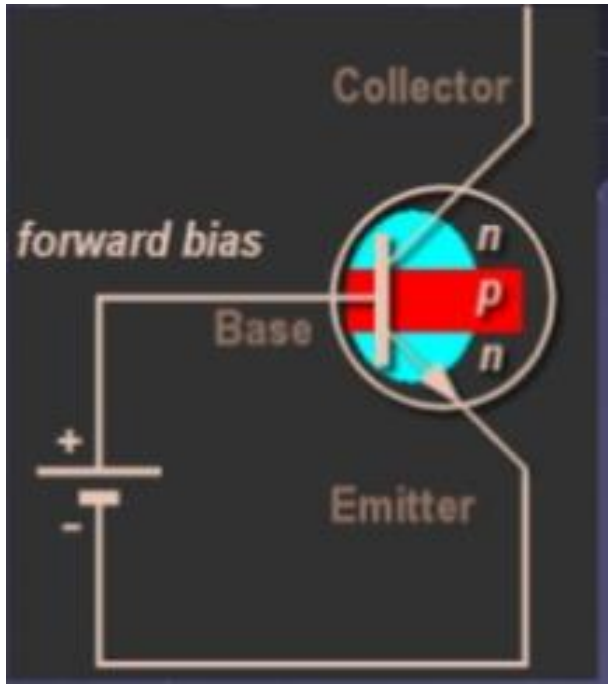


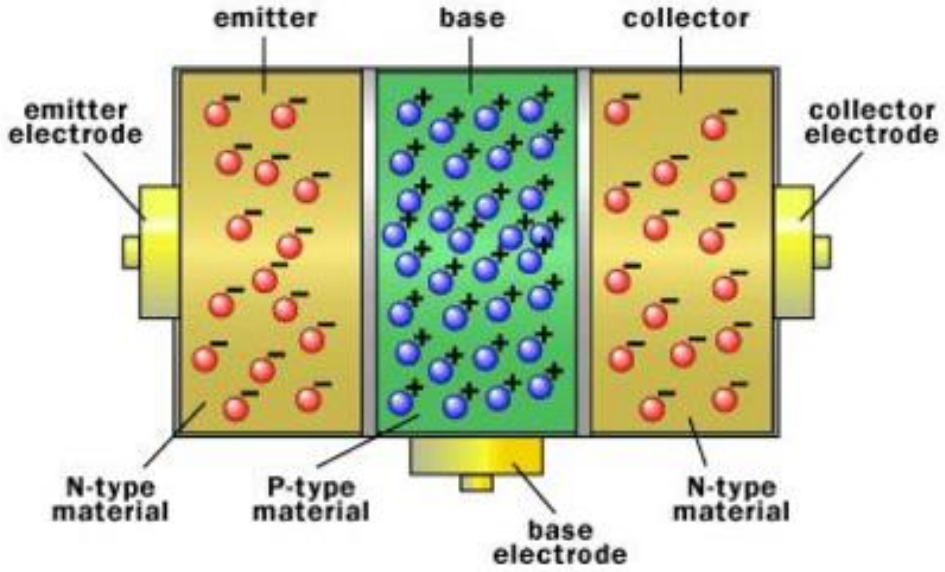
NPN

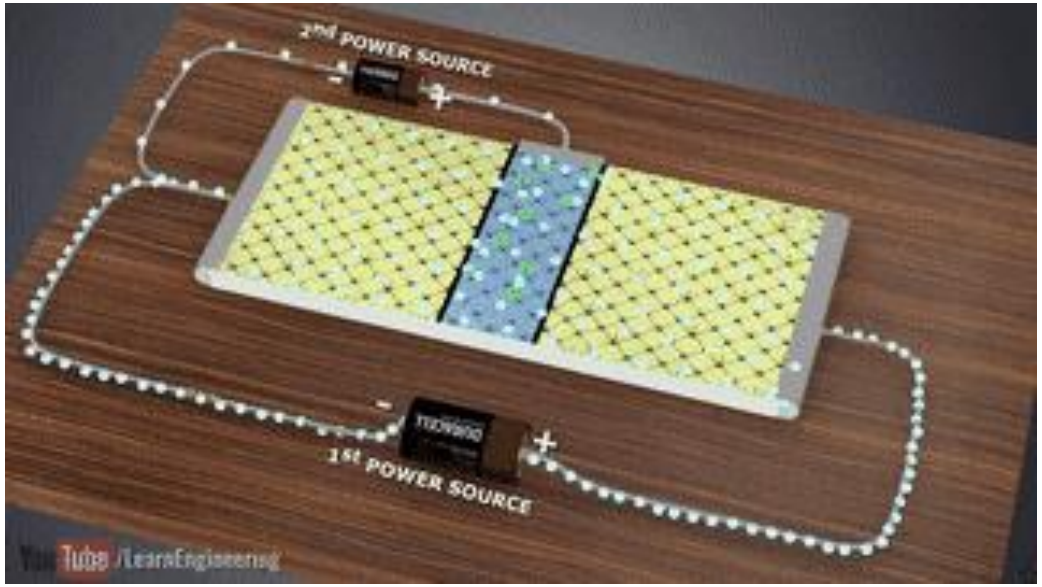


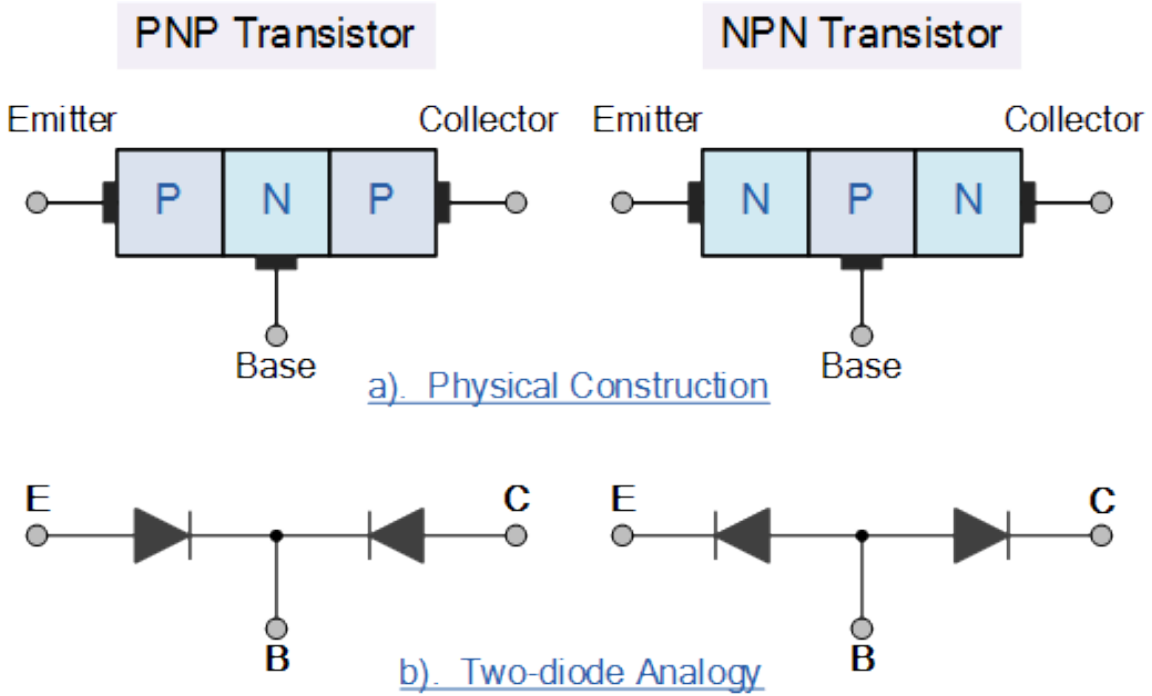
PNP

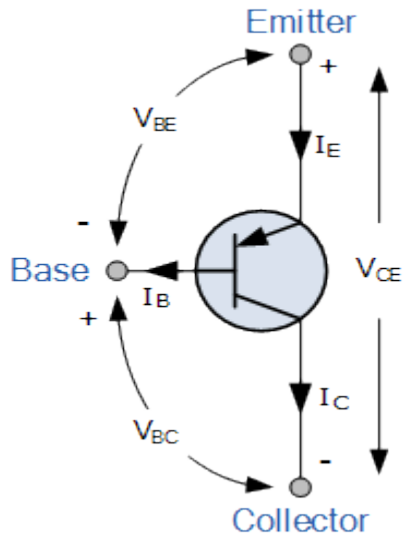


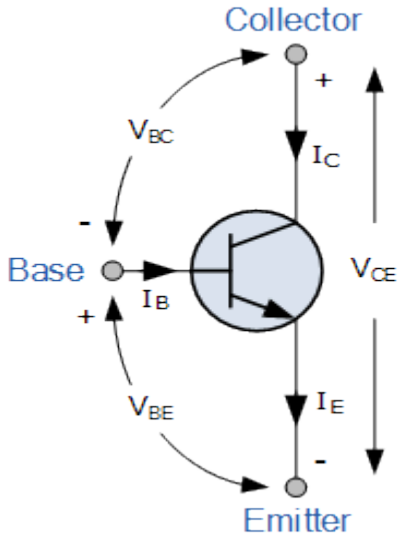



emitter
base
collector
emitter electrode
collector electrode
N-type material
P-type material
base electrode
N-type material

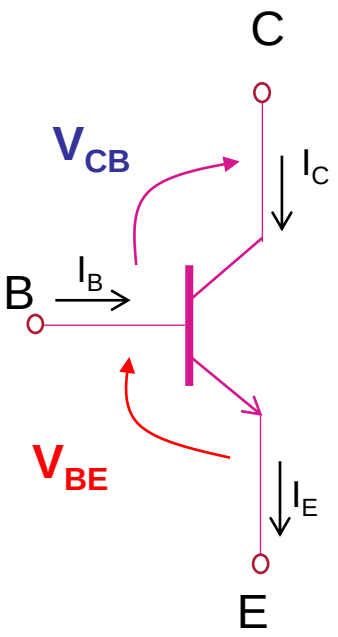

2nd POWER SOURCE
1st POWER SOURCE
Tube /LearnEngineering

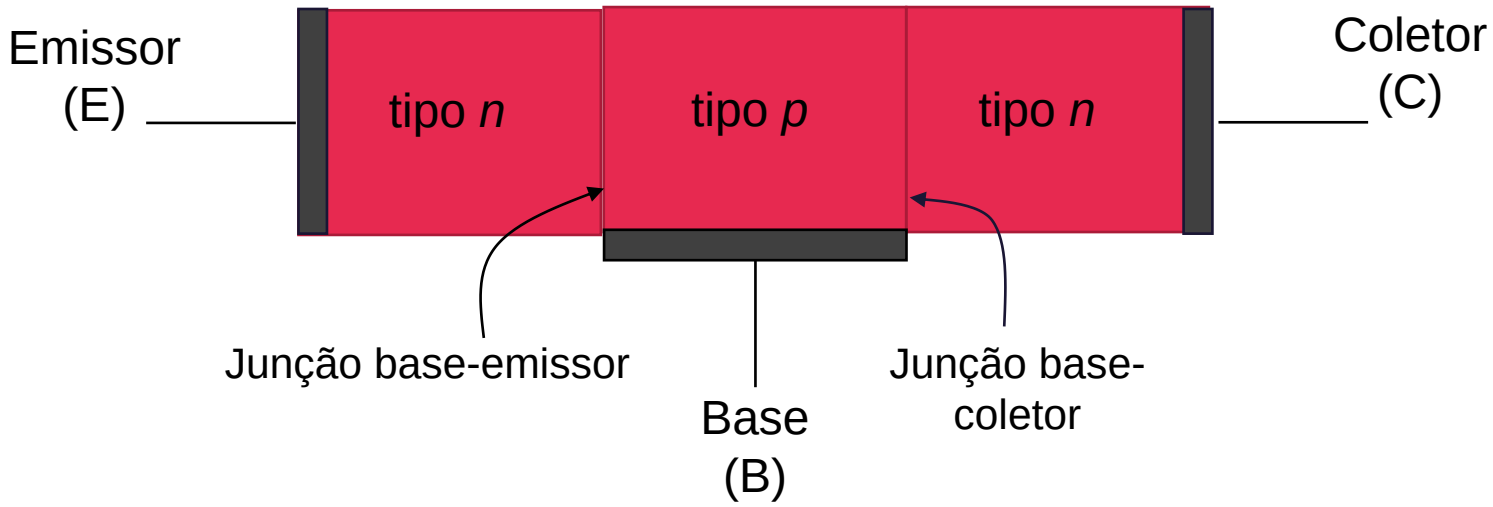

PNP Transistor
NPN Transistor
Emitter
Collector
P
N
P
N
P
N
Base
Base
a). Physical Construction
E
C
B
E
C
B
b). Two-diode Analogy


Emitter
+
V_{BE}
I_E
-
Base
I_B
V_{CE}
+
I_C
V_{BC}
-
Collector


Collector
+
V_{BC}
I_C
-
Base
I_B
V_{CE}
+
I_E
V_{BE}
-
Emitter

Relações básicas de um TBJ

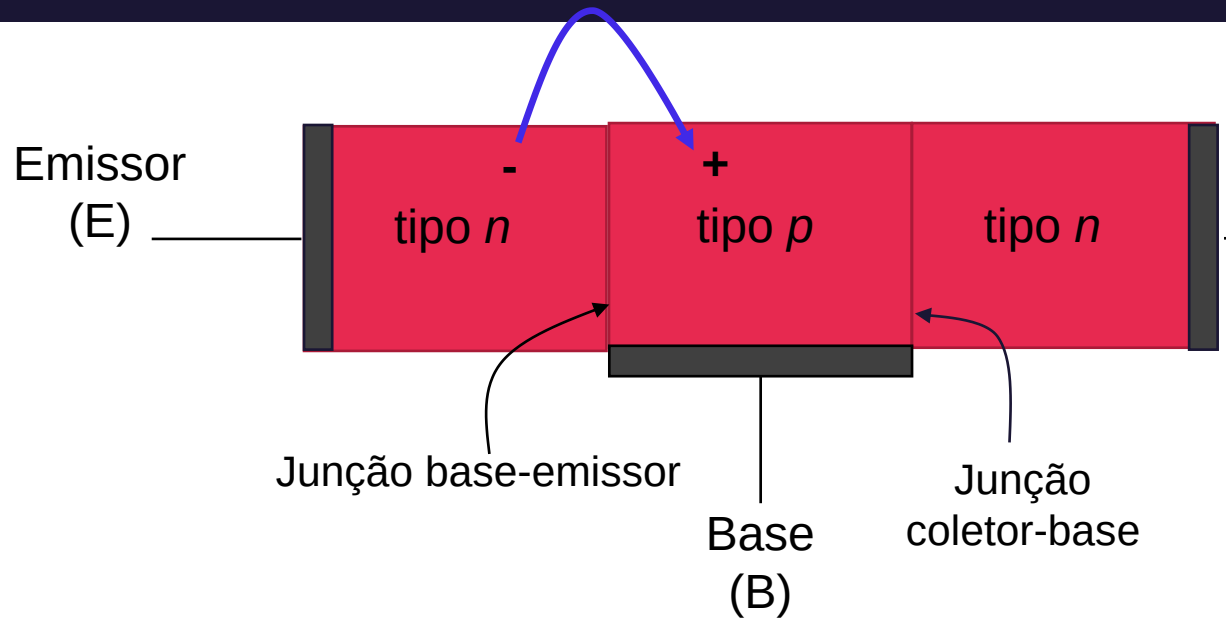


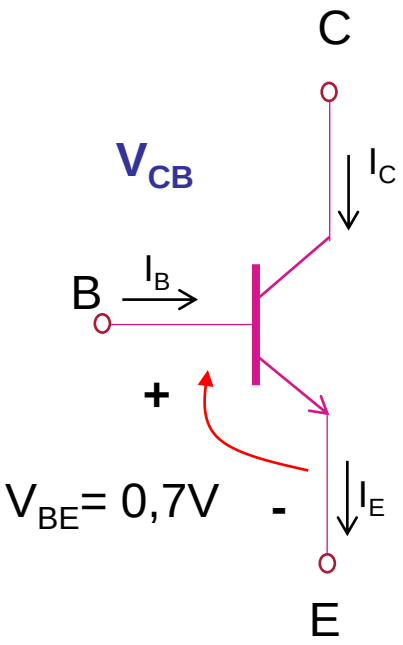


Condição de Polarização da junção:

- Direta
- Reversa

Relações básicas de um TBJ



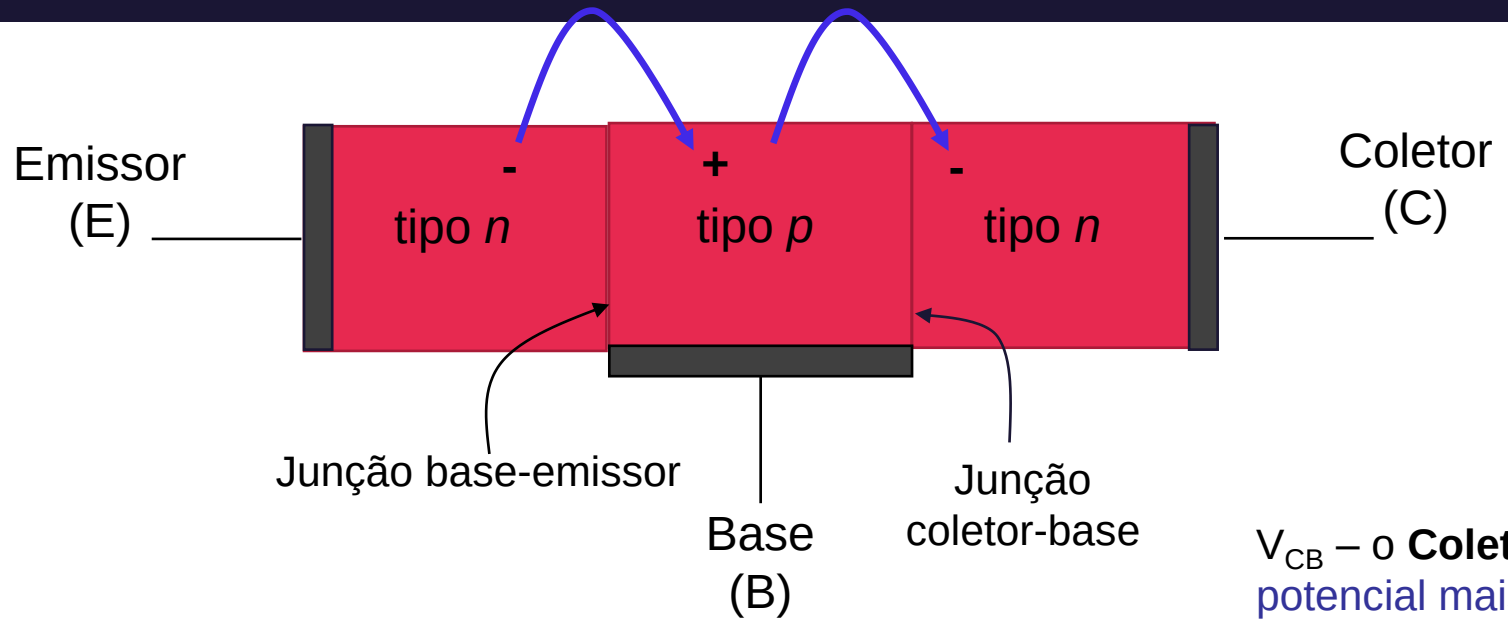


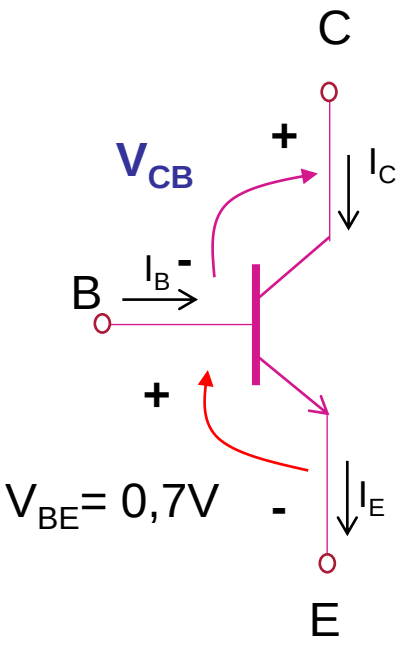
V_{BE} - a **Base** (tipo p) está em um **potencial mais alto** do que o **Emissor** (tipo n) – Polarizando diretamente a JBE

Modos de operação do TBJ

Modo	JBE	JBC	Operação
Ativo	Direta		

Relações básicas de um TBJ



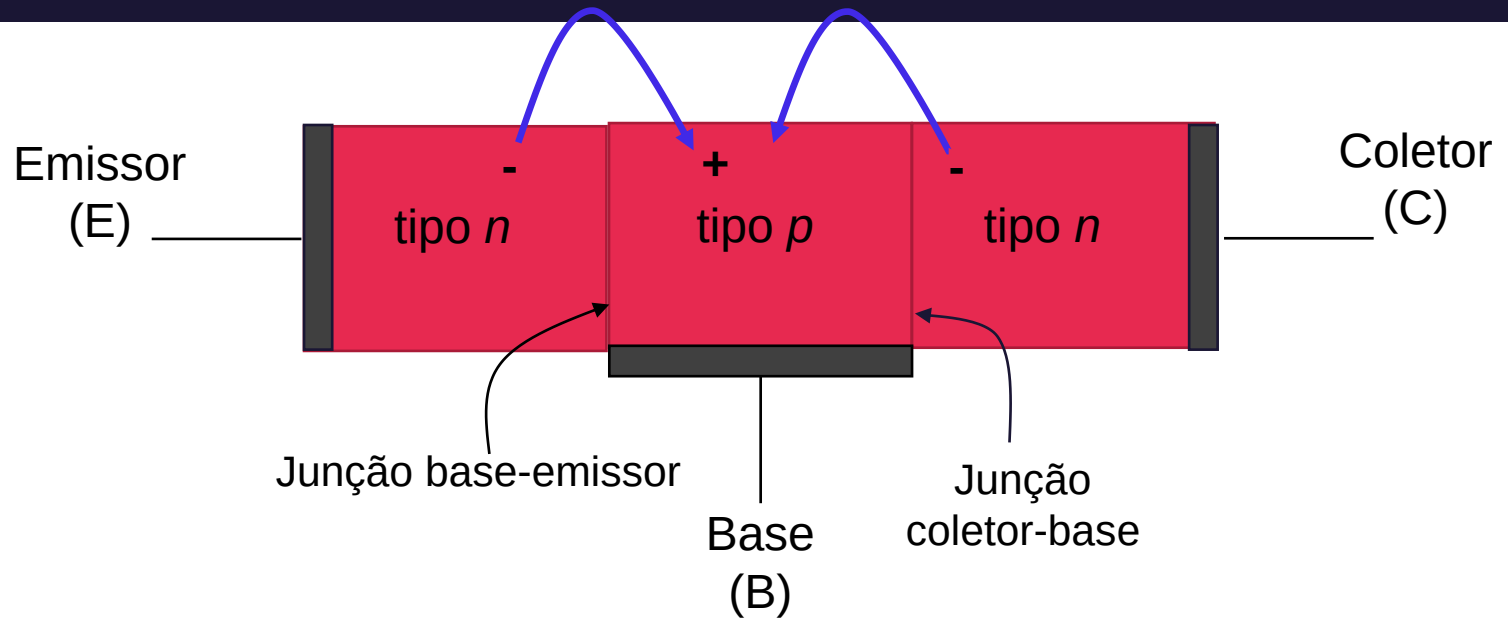


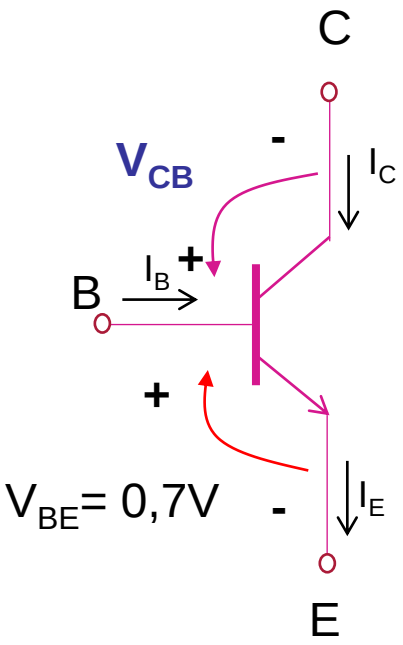
V_{CB} – o **Coletor** (tipo n) está em um potencial mais alto do que a **Base** (tipo p) – Polarizando reversamente a JCB

Modos de operação do TBJ

Modo	JBE	JBC	Operação
Ativo	Direta	Reversa	AMPLIFICADOR

Relações básicas de um TBJ

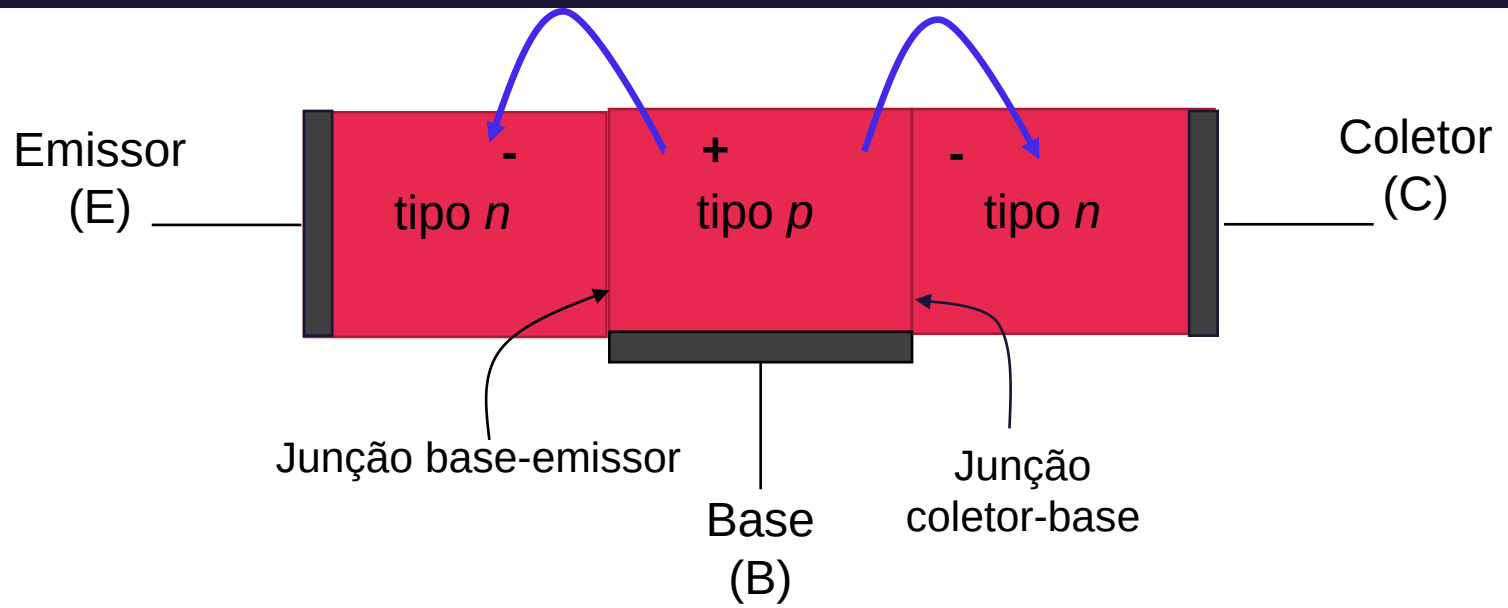


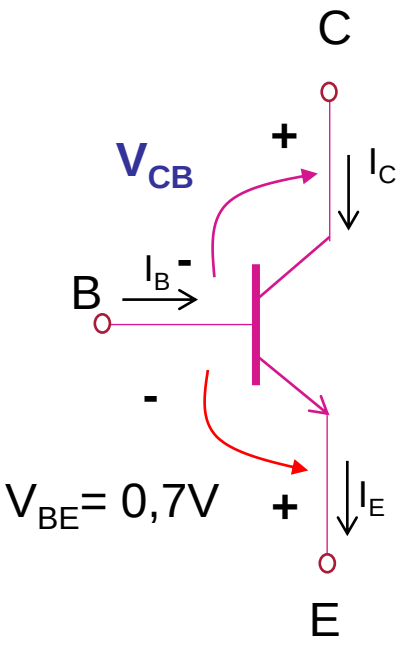


Modos de operação do TBJ

Modo	JBE	JBC	Operação
Saturação	Direta	Direta	Chave Fechada

Relações básicas de um TBJ





Modos de operação do TBJ

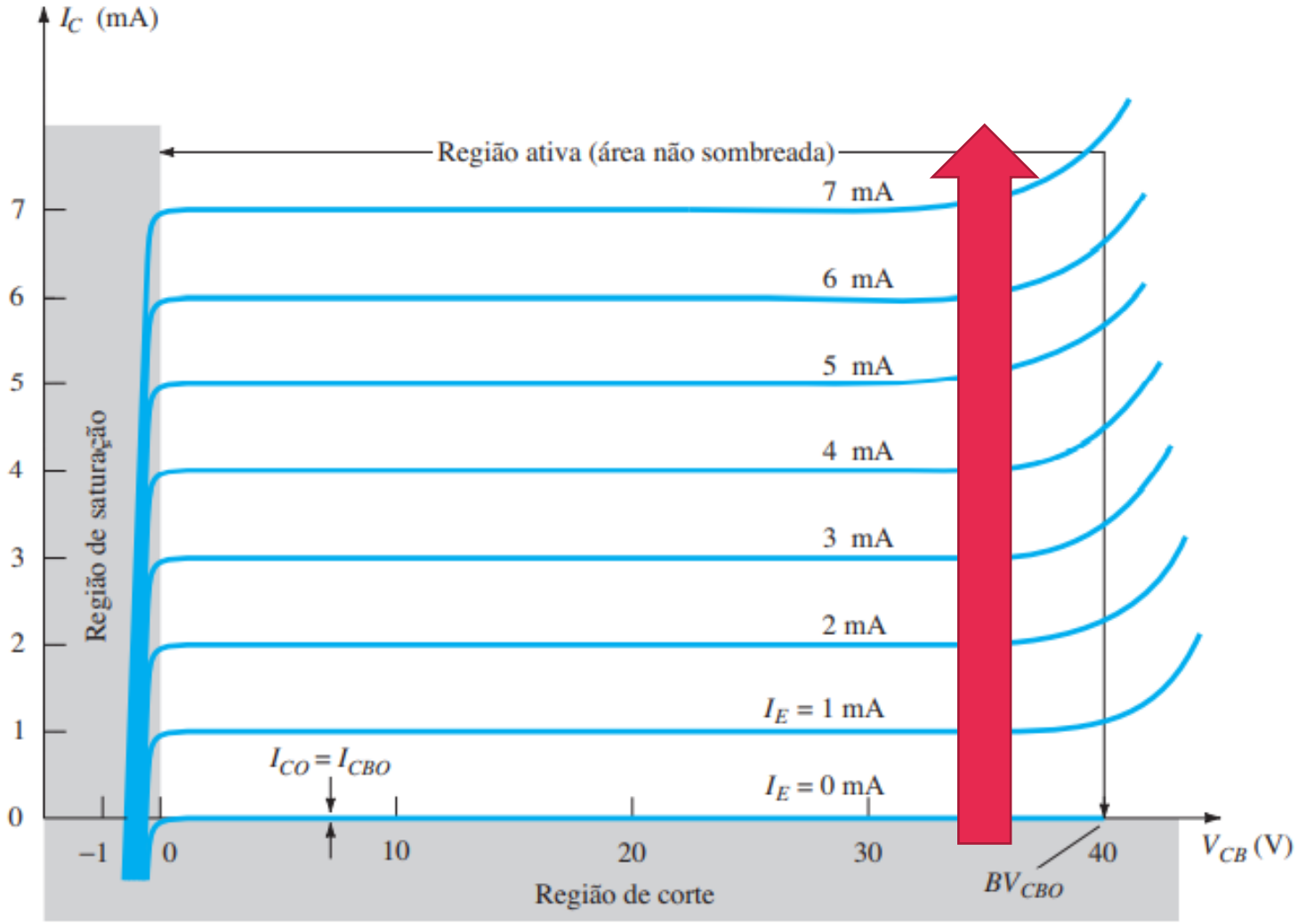
Modo	JBE	JBC	Operação
Corte	Reversa	Reversa	Chave Aberta

Curvas Características de um TBJ

Na região Ativa

IE

Ic



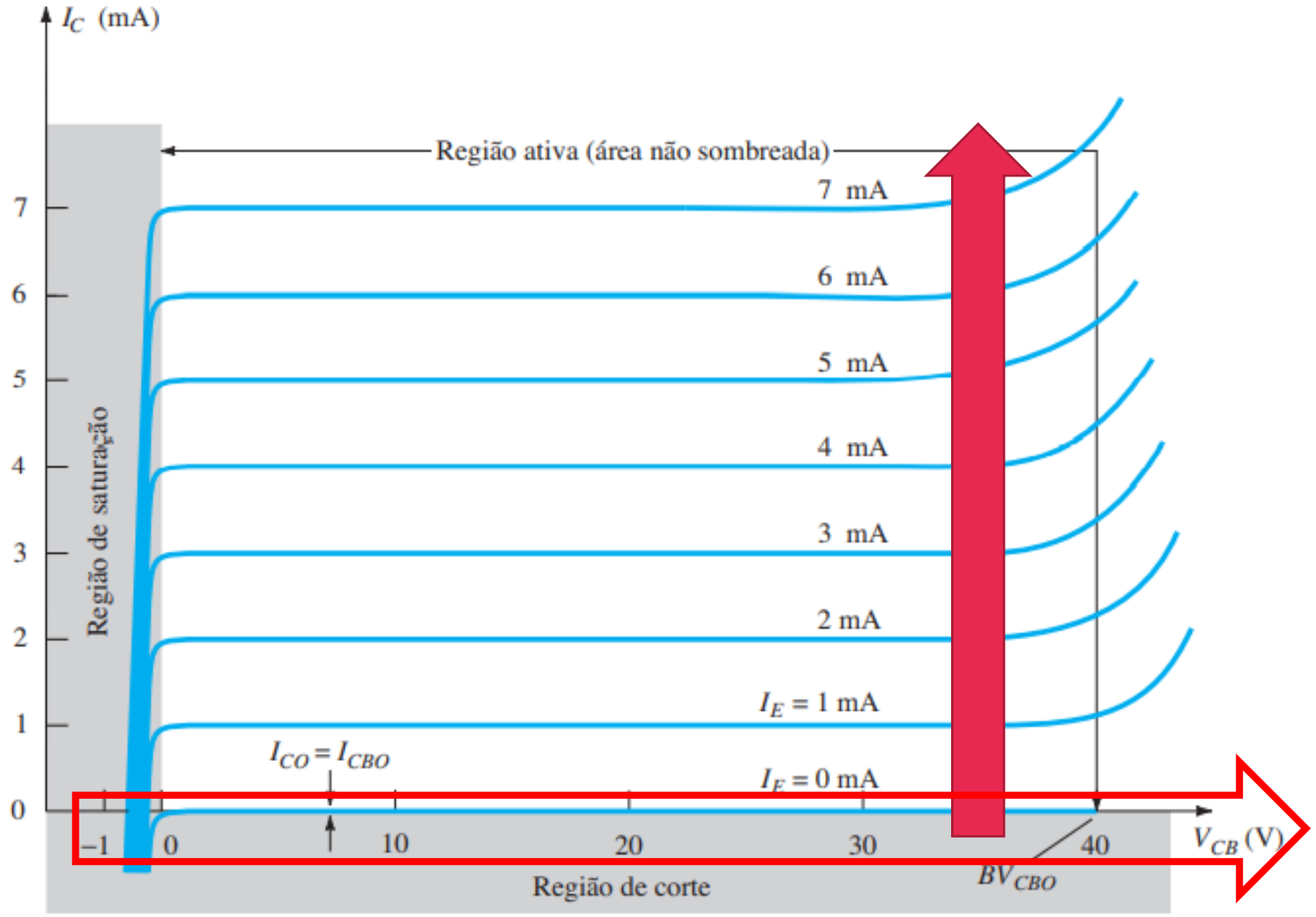
Curvas Características de um TBJ

Na região Ativa

IE Ic

Na região de Corte

Ic = 0



Curvas Características de um TBJ

Na região Ativa

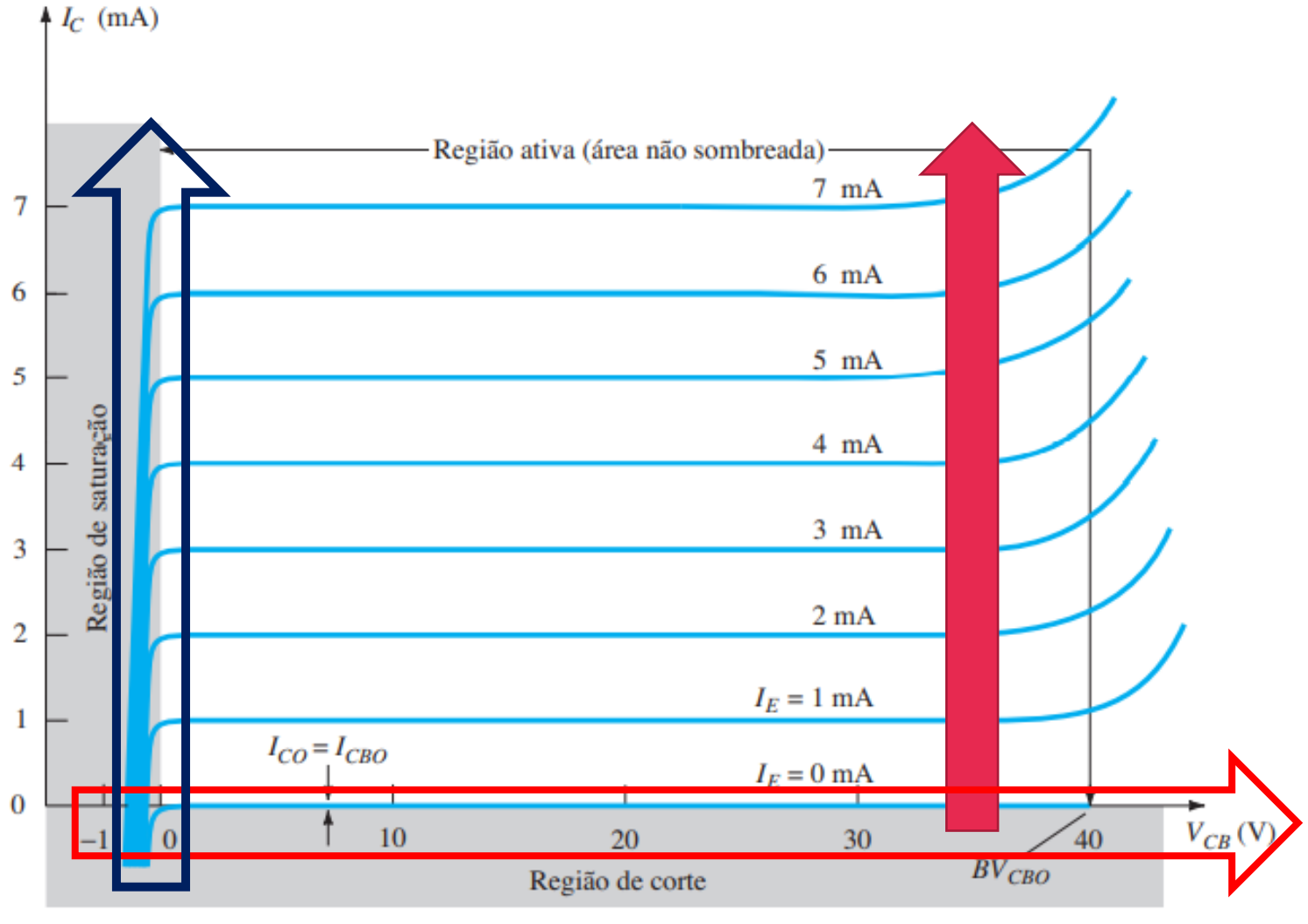
IE Ic

Na região de Corte

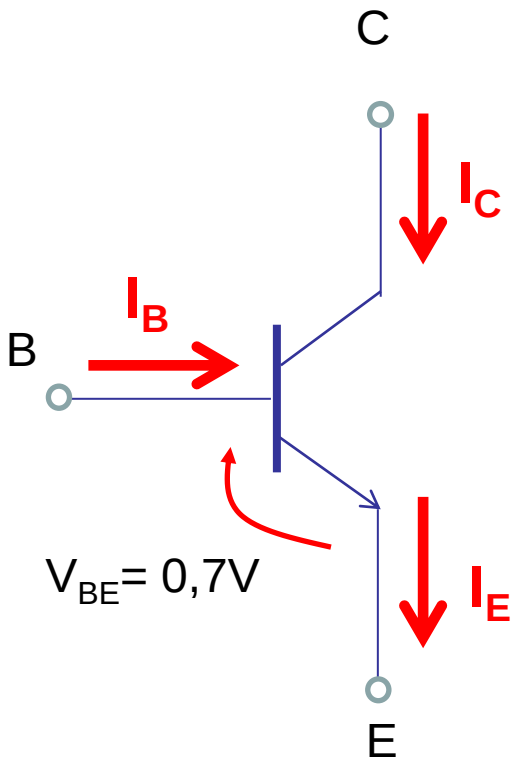
Ic = 0

Na região de Saturação

Ic



Relações entre correntes



V_{BE}=0,7V

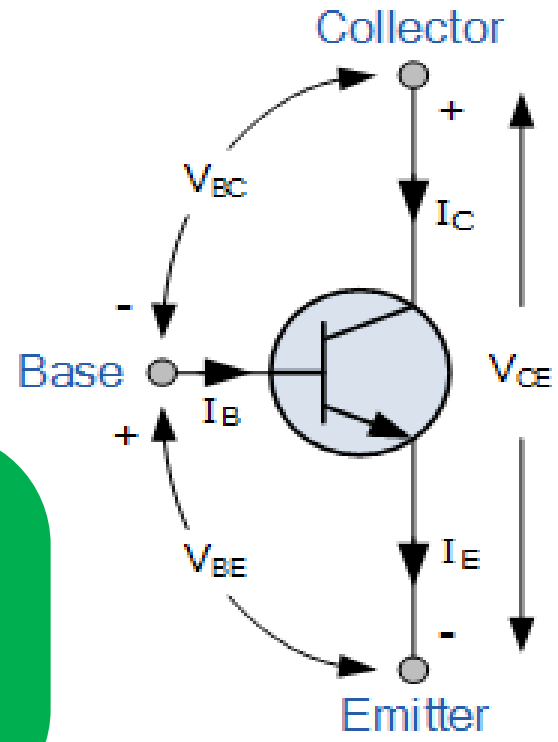
$i_E = i_C + i_B$

$$i_C = \beta i_B$$

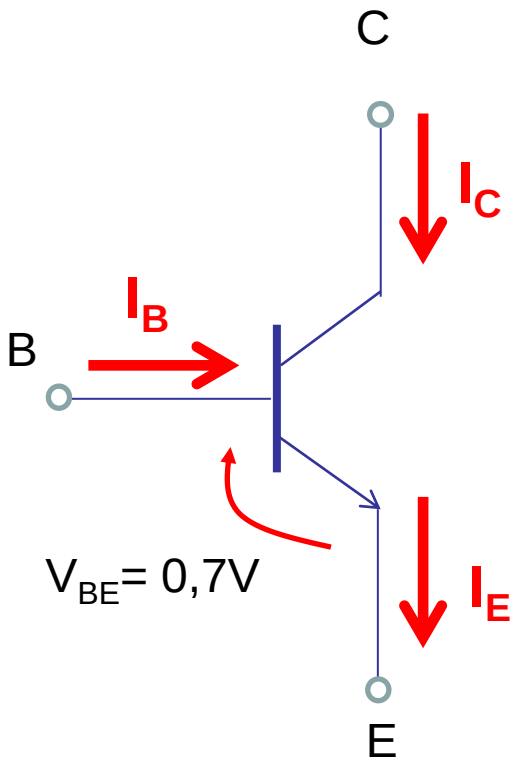
β – ganho de corrente de emissor comum

$50 < \beta < 400$

Datasheet: h_{FE}



Relações entre correntes



V_{BE}=0,7V

$i_E = i_C + i_B$

$i_C = \beta i_B$

$i_E = (\beta+1)\, i_B$

valor máximo de dissipação de potência

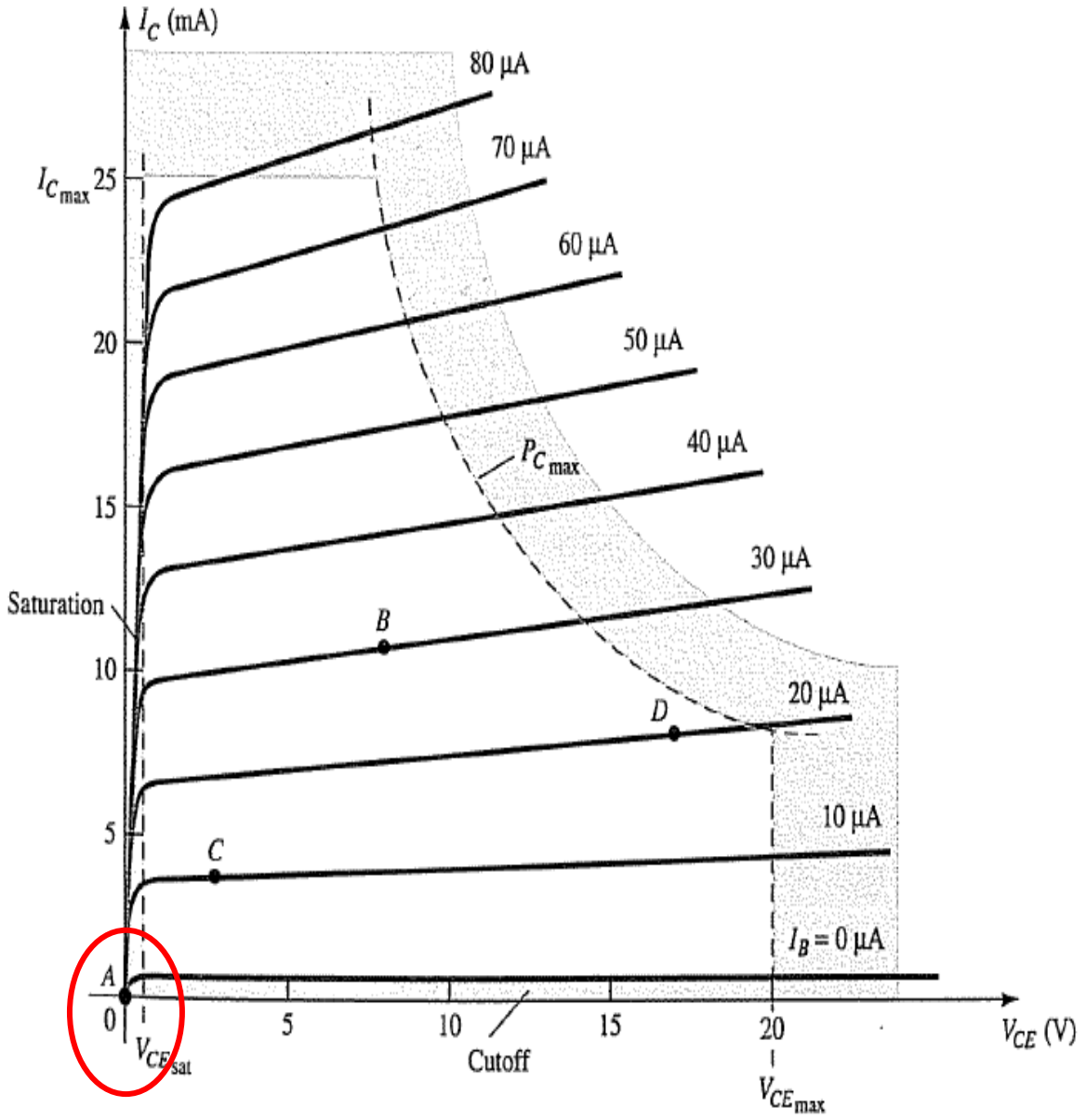
$P_{Cmax} = V_{CE} I_C$

Polarização CC

Ponto de operação

- Para amplificadores com transistor, a corrente e a tensão cc resultantes estabelecem um ponto de operação nas curvas características que definem a região que será empregada para a amplificação do sinal aplicado.
- Como o ponto de operação é fixo na curva, ele também é chamado de ponto quiescente (pt Q)

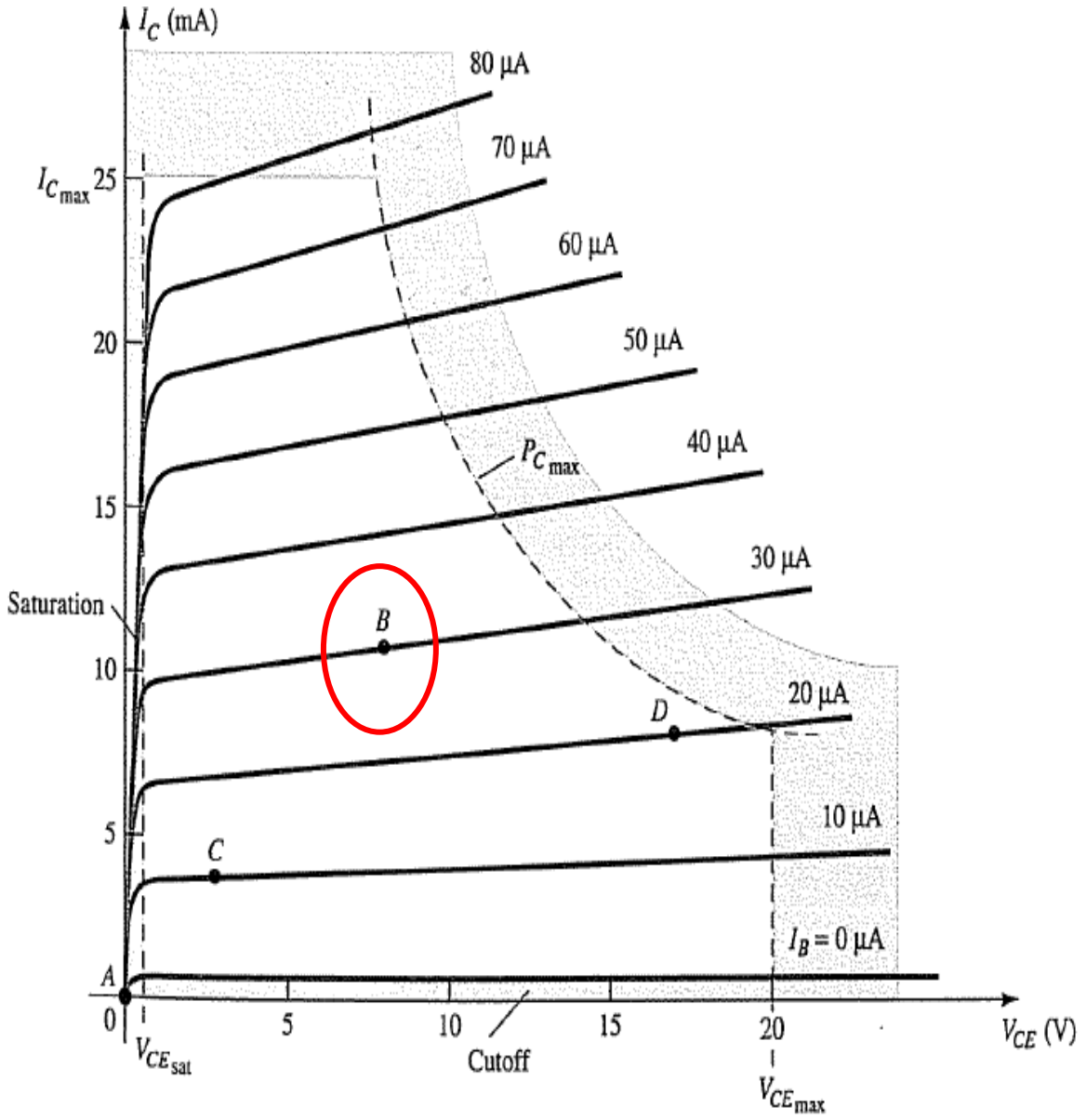
Se não fosse usada nenhuma polarização, o dispositivo inicialmente estaria desligado, resultando em um pt Q em A



Polarização CC

Ponto de operação

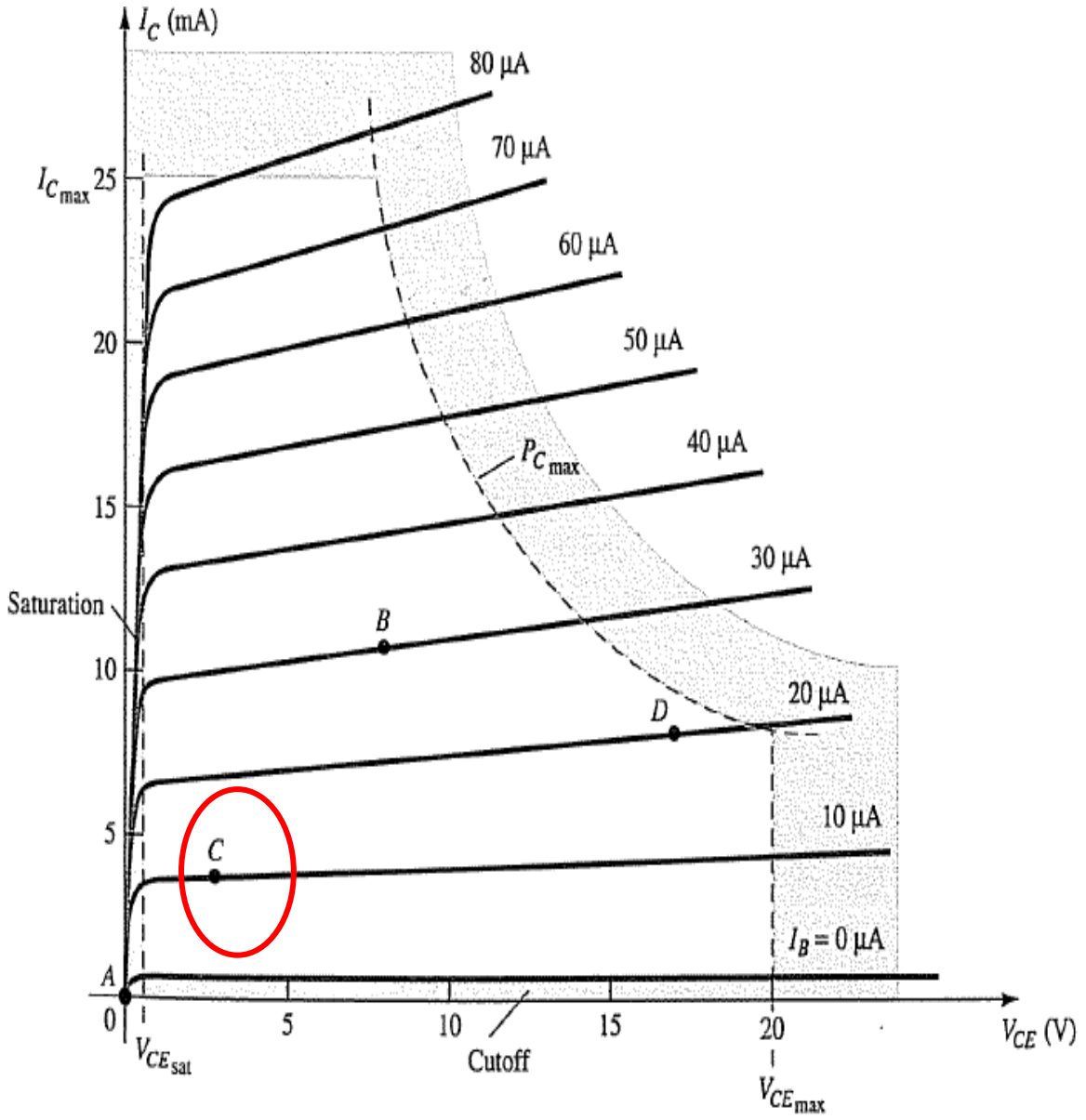
Se um sinal for aplicado ao circuito, a tensão e a corrente do dispositivo variarão em torno do pt Q, permitindo que o dispositivo responda tanto à excursão positiva quanto à negativa do sinal de entrada (e possivelmente as amplifique



Polarização CC

Ponto de operação

O ponto C permitiria alguma variação positiva e negativa do sinal de saída, porém o valor de pico a pico seria limitado pela proximidade com VCE=0V e IC=0mA

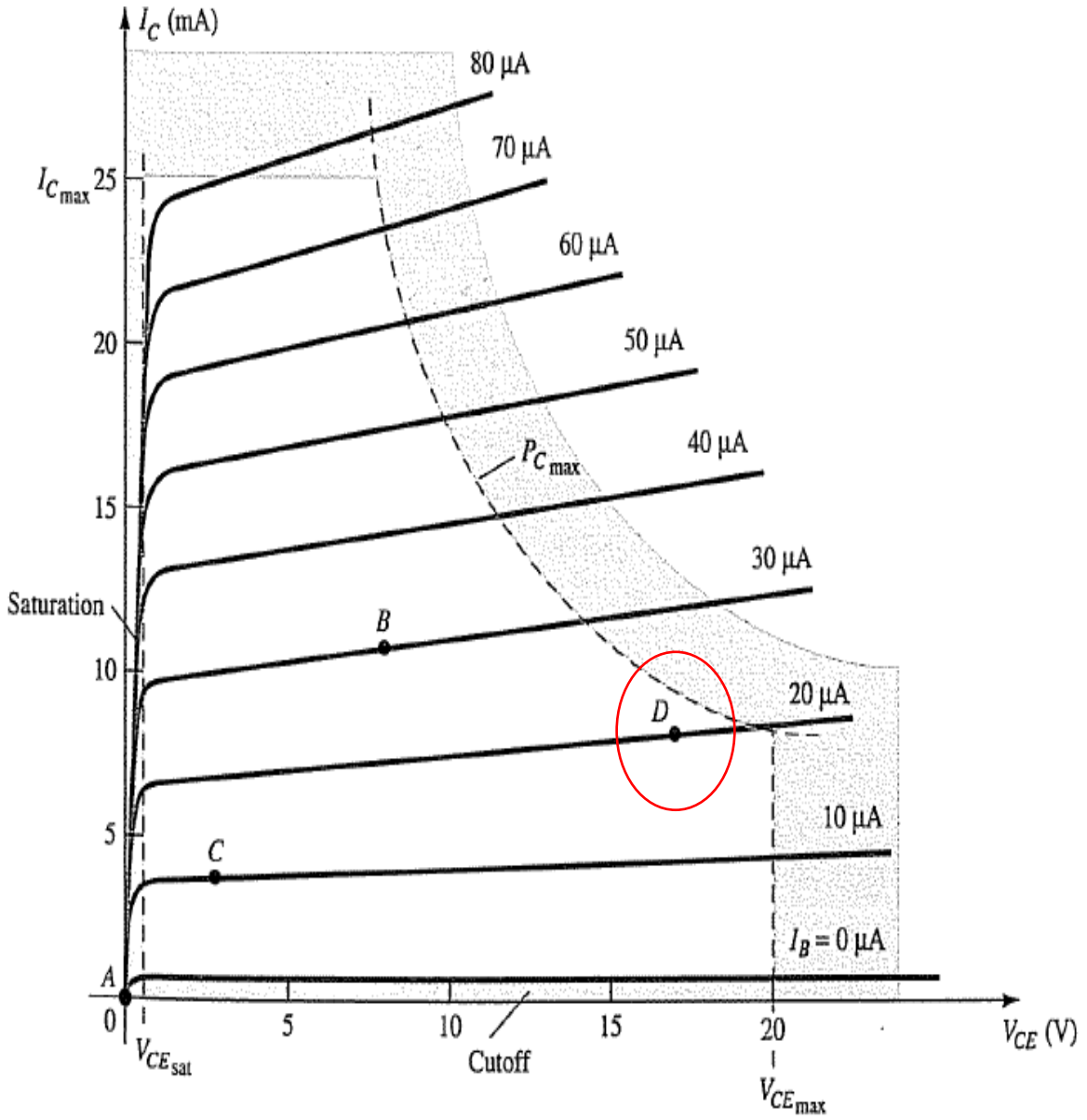


Polarização CC

Ponto de operação

O ponto D ajusta o ponto de operação do dispositivo próximo da tensão máxima e do nível de potência

****É preferível operar onde o ganho do dispositivo é razoavelmente constante (linear) para garantir que a amplificação em toda a excursão do sinal de entrada seja a mesma**



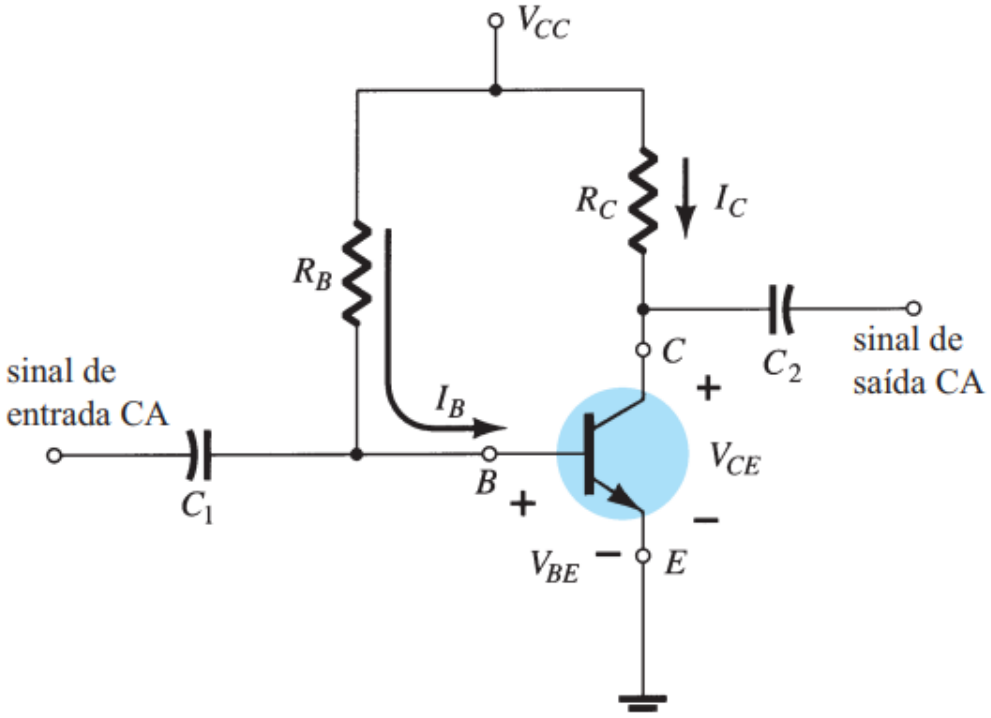
Análise da Polarização CC do TBJ

Circuito de Polarização Fixa

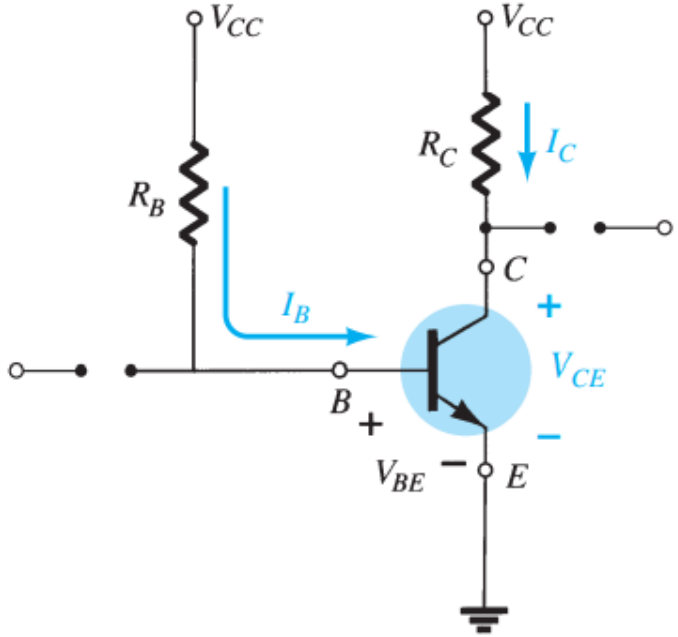
- O circuito deve ser isolado dos valores ca indicados, substituindo os **capacitores por um circuito aberto equivalente**

$para\ f = 0Hz$

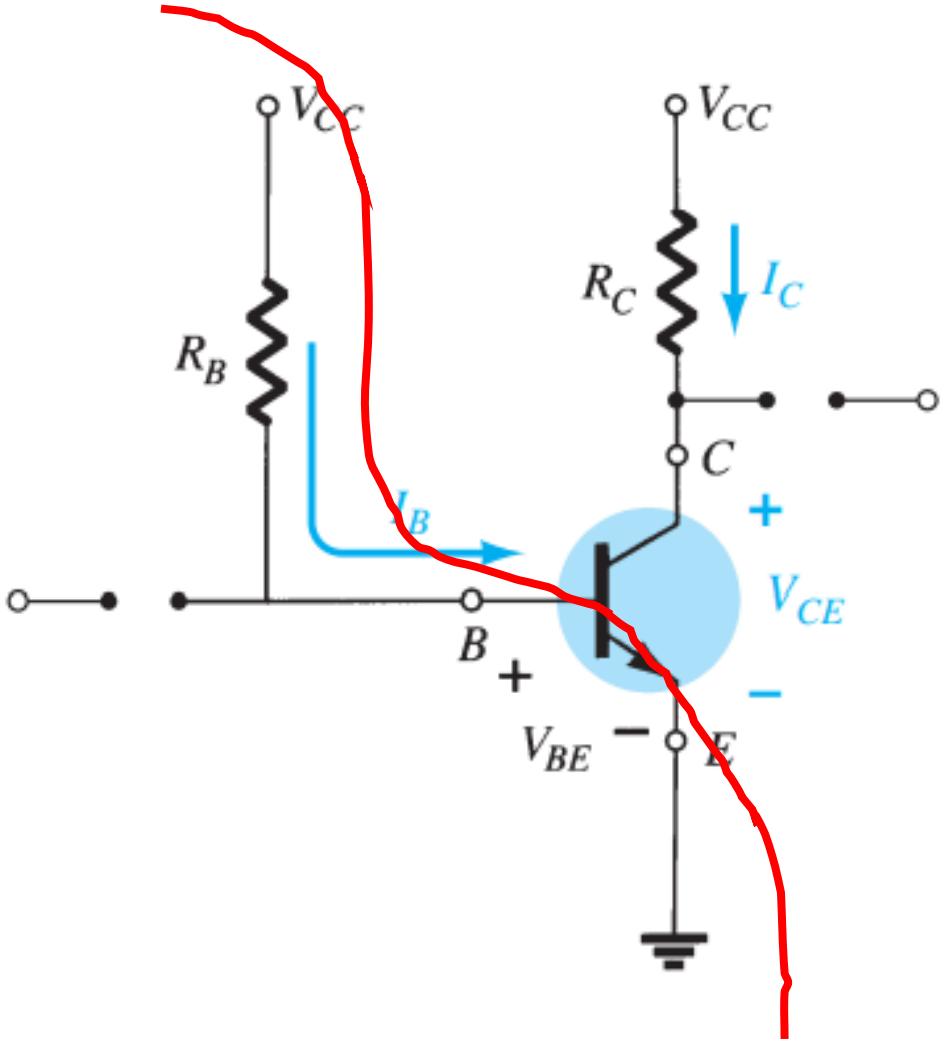
$$Xc = \frac{1}{2\pi fC} \rightarrow \infty$$



A fonte cc **V_{CC} pode ser separada em duas fontes** para permitir uma separação dos circuitos de entrada e de saída



Malha base-emissor



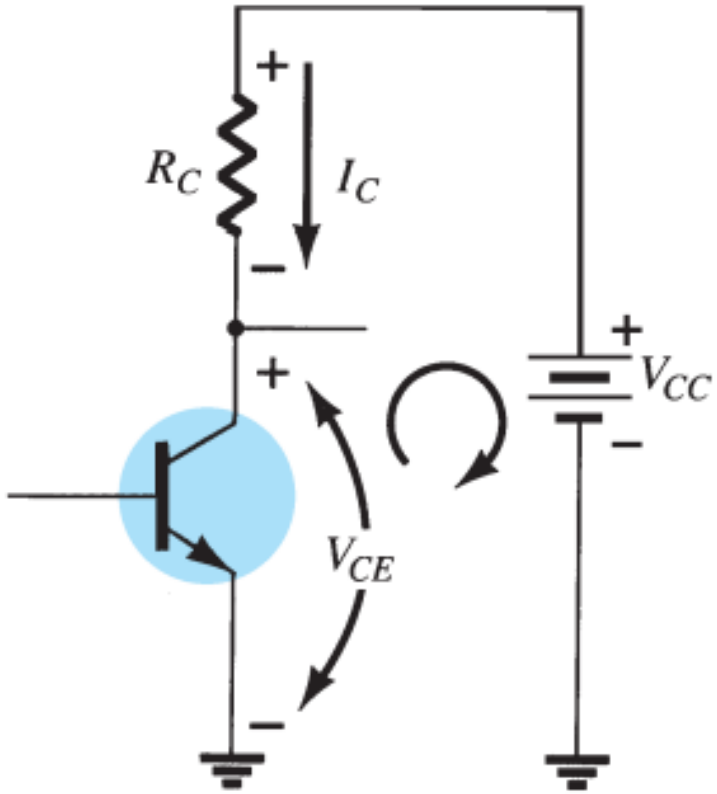
O resistor de base R_B ajusta o valor da corrente de base para o ponto de operação (pt Q)

$$+V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} = 0$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

Malha coletor-emissor

redesenhando o circuito

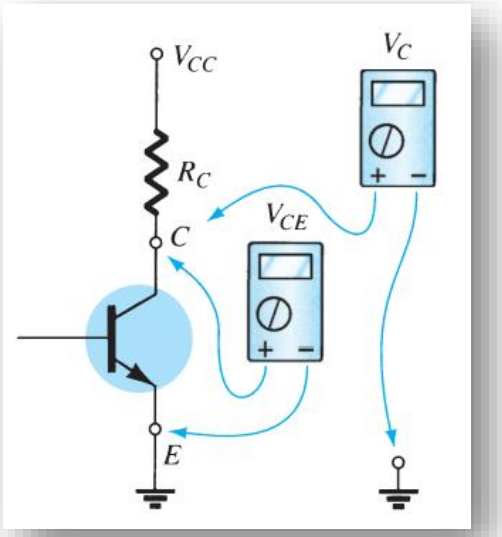


- Como I_B é controlada pelo valor de R_B e I_C está relacionado com I_B por uma constante β, o valor de I_C não é função da resistência I_C
- **O valor de R_C determinará o valor de V_{CE}**

$$I_C = \beta I_B$$

$$V_{CC} - I_C R_C - V_{CE} = 0$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$



**Lembrando que na notação de duplo subscrito: $V_{CE} = V_C - V_E$

Exemplo 1

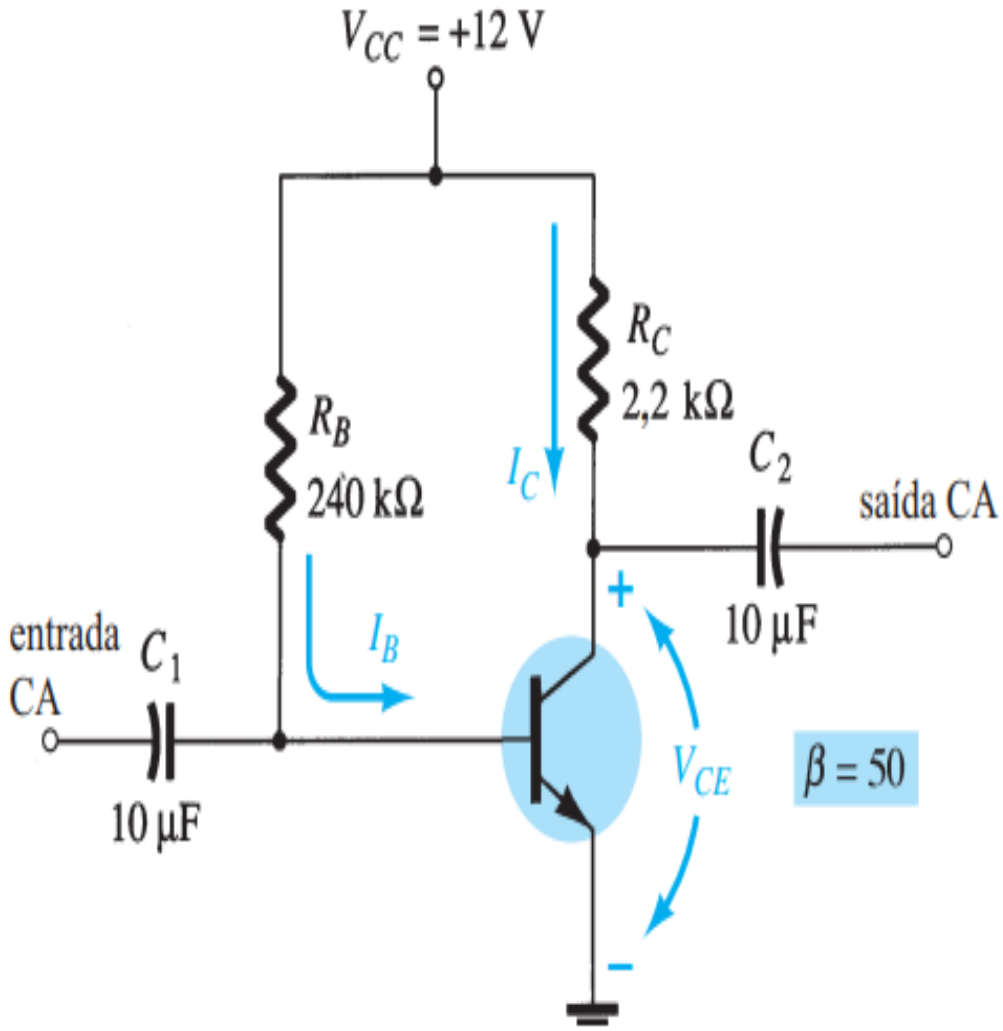
Para a configuração do TBJ, determine:

a) IB e IC

b) VCE

c) VB e VC

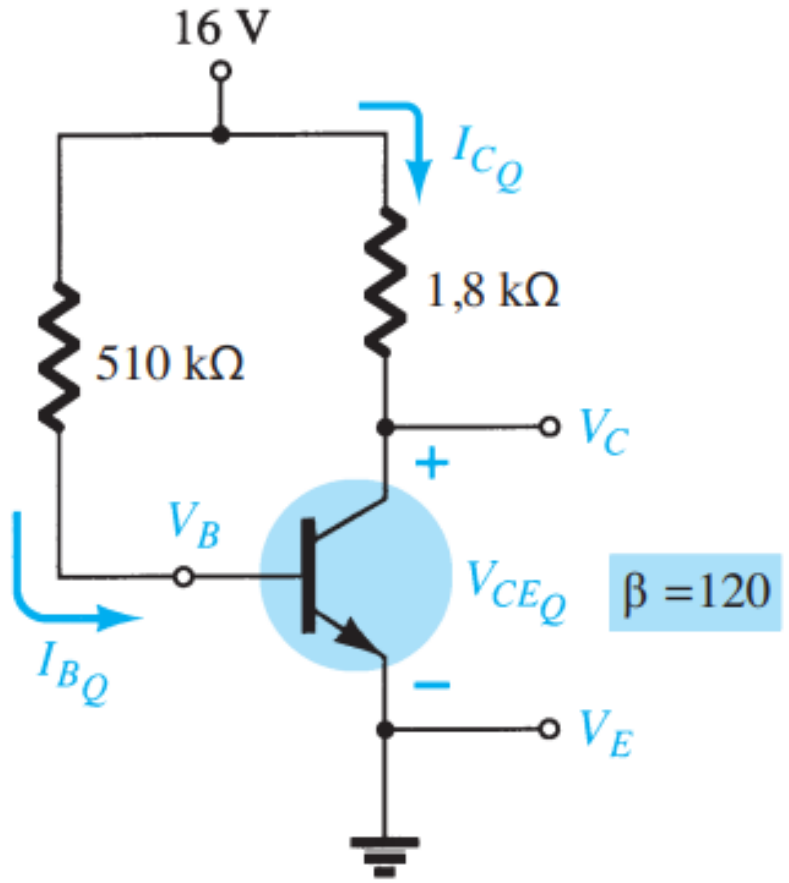
d) VBC



EXERCÍCIOS

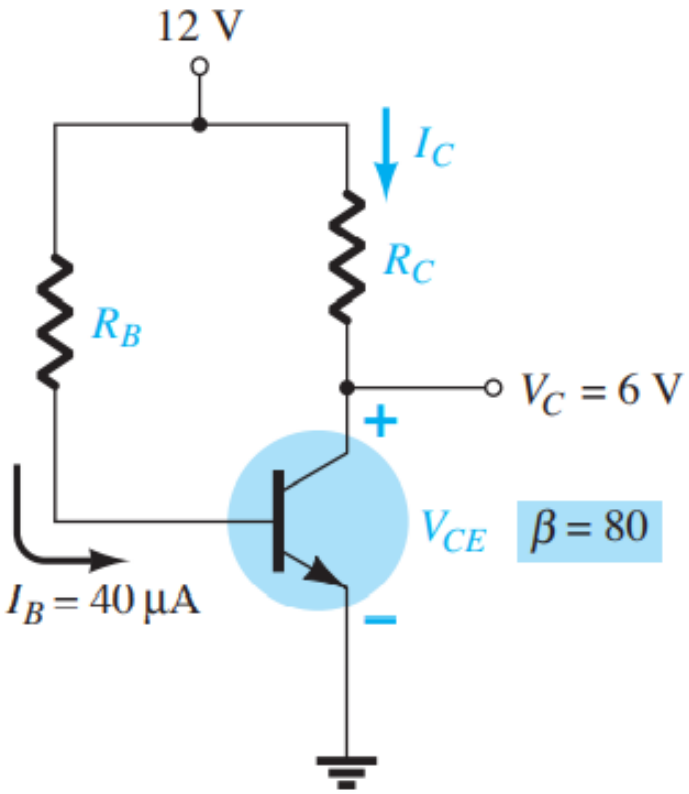
EXERCÍCIO 1

- DETERMINE:
  - IB
  - IC
  - VCE
  - VC
  - VB
  - VE



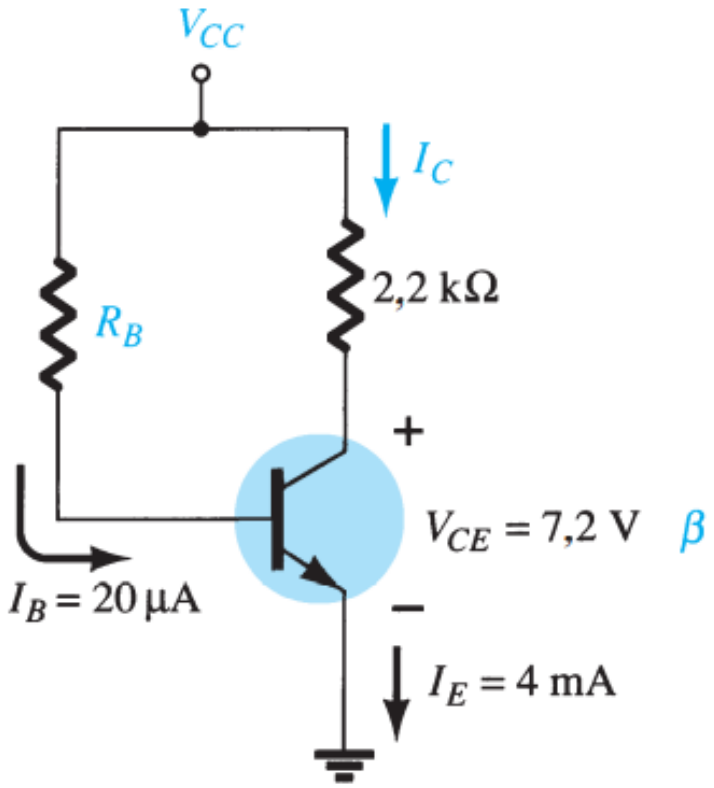
EXERCÍCIO 2

- DETERMINE:
  - IC
  - RC
  - RB
  - VCE



EXERCÍCIO 3

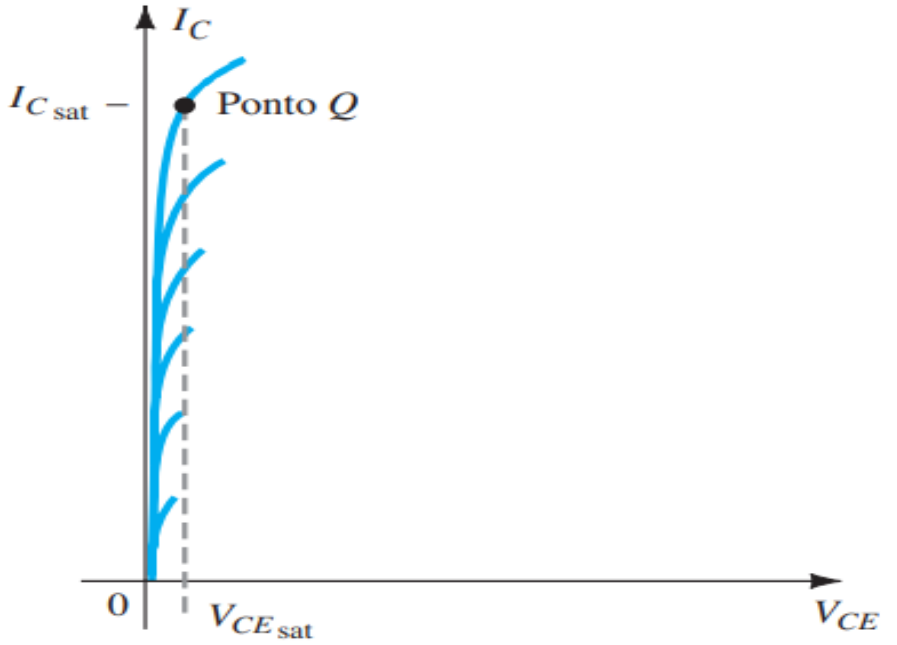
- DETERMINE:
  - IC
  - VCC
  - BETA
  - RB



Saturação do transistor

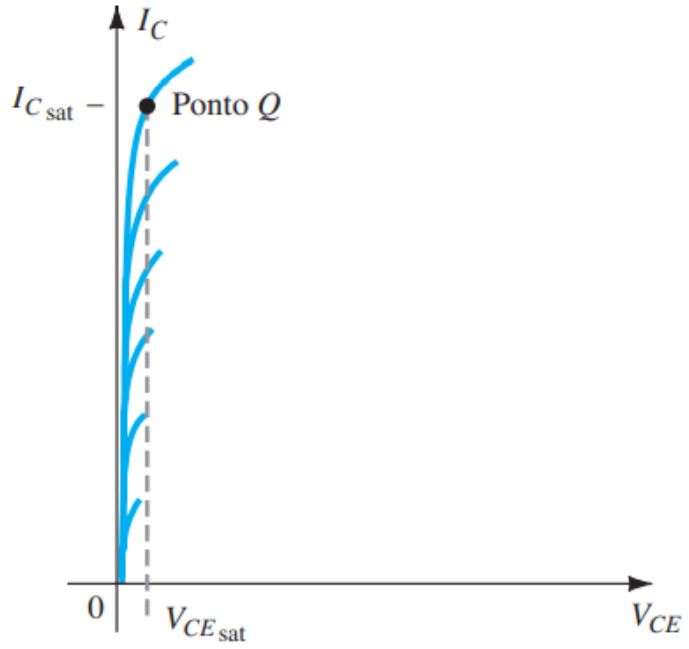
O termo saturação é aplicado a qualquer sistema em que os níveis alcançaram seus valores máximos.

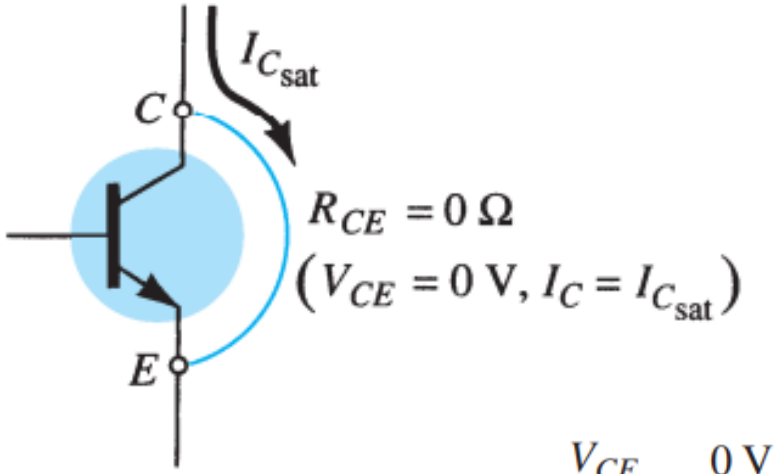
Para um transistor que opera na região de saturação, a corrente apresenta um valor máximo para um projeto específico.



Saturação do transistor

As condições para saturação são geralmente evitadas porque a junção base-coletor não está mais polarizada reversamente, e o sinal amplificado na saída estará distorcido.

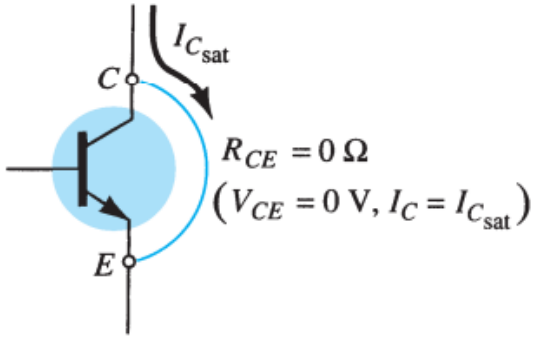


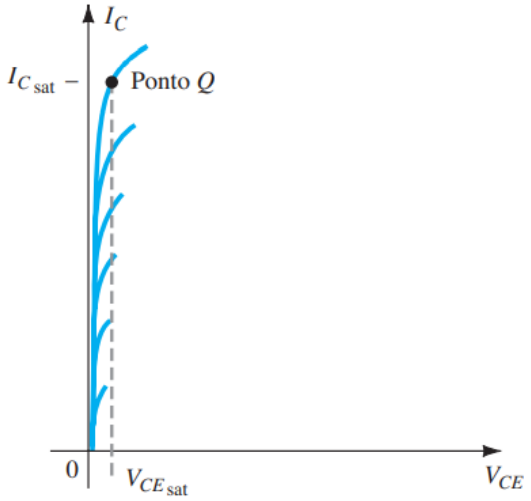


$$R_{CE} = \frac{V_{CE}}{I_C} = \frac{0\,\text{V}}{I_{C_{sat}}} = 0\,\Omega$$

Saturação do transistor

É preciso inserir um curto-circuito equivalente entre o coletor e o emissor do transistor e calcular a corrente de coletor resultante

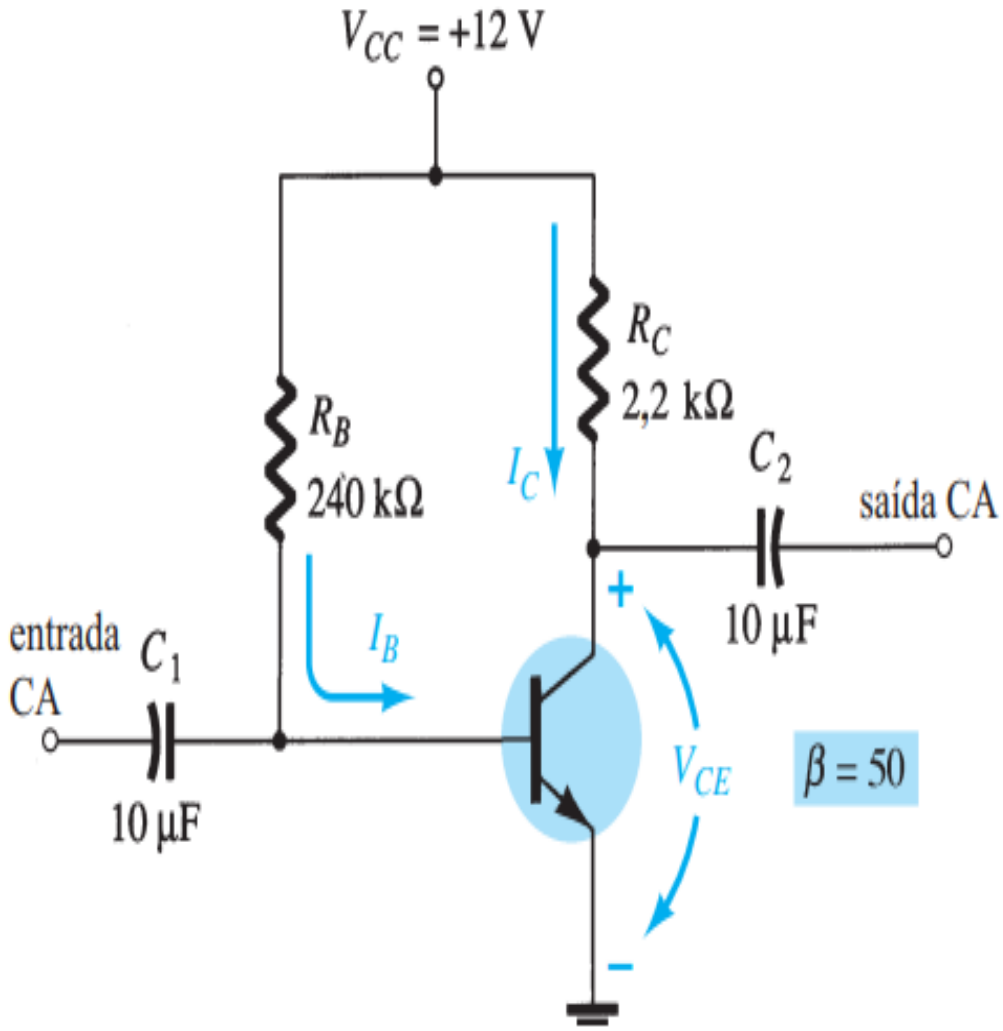




$$I_{C_{sat}} = \frac{V_{CC}}{R_C}$$

Exemplo 2

Determine a corrente de saturação e compare com a corrente de coletor obtida no exemplo 1.



Análise da Polarização CC do TBJ

Circuito de Polarização do Emissor

Contém um resistor de emissor para melhorar o nível de estabilidade da configuração com polarização fixa.

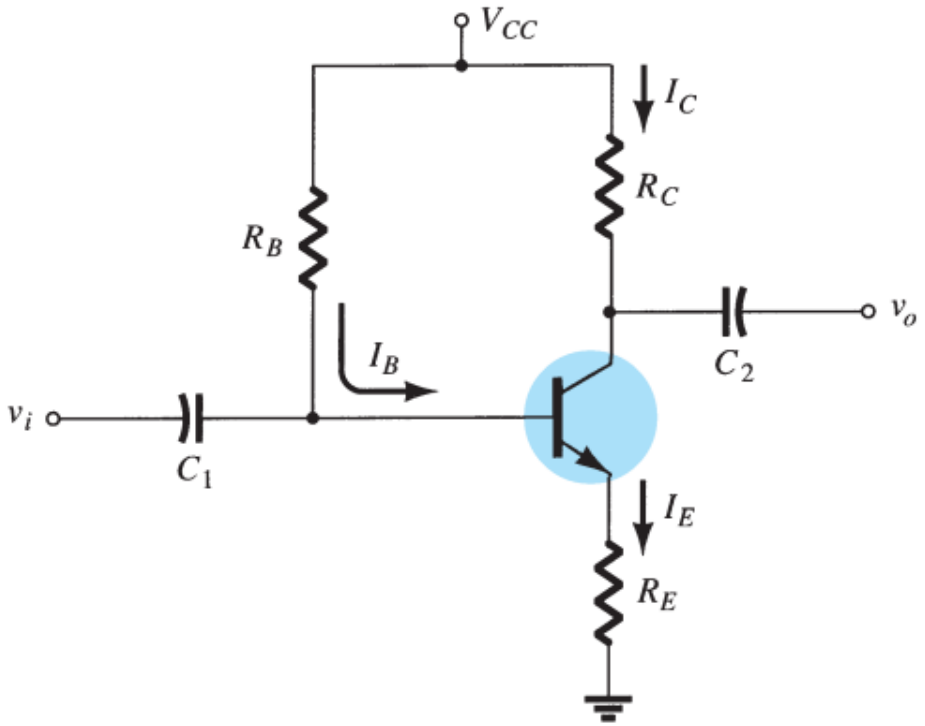
Quanto mais estável for uma configuração, menos sua resposta ficará sujeita a alterações indesejáveis de temperatura e variações de parâmetros

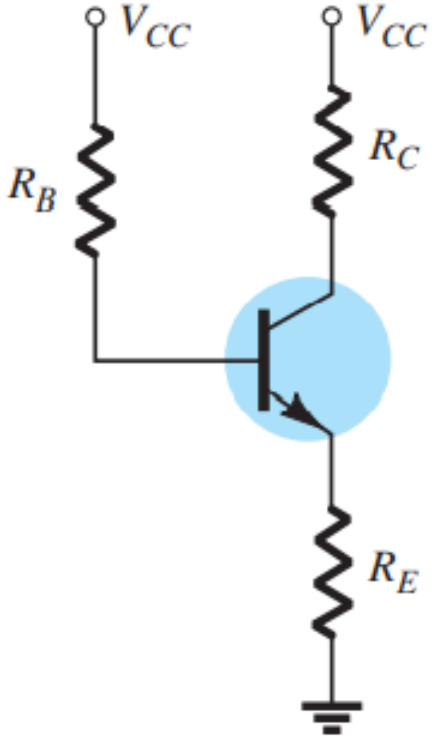
- O circuito deve ser isolado dos valores ca indicados, substituindo os **capacitores por um circuito aberto equivalente**

$para\ f = 0Hz$

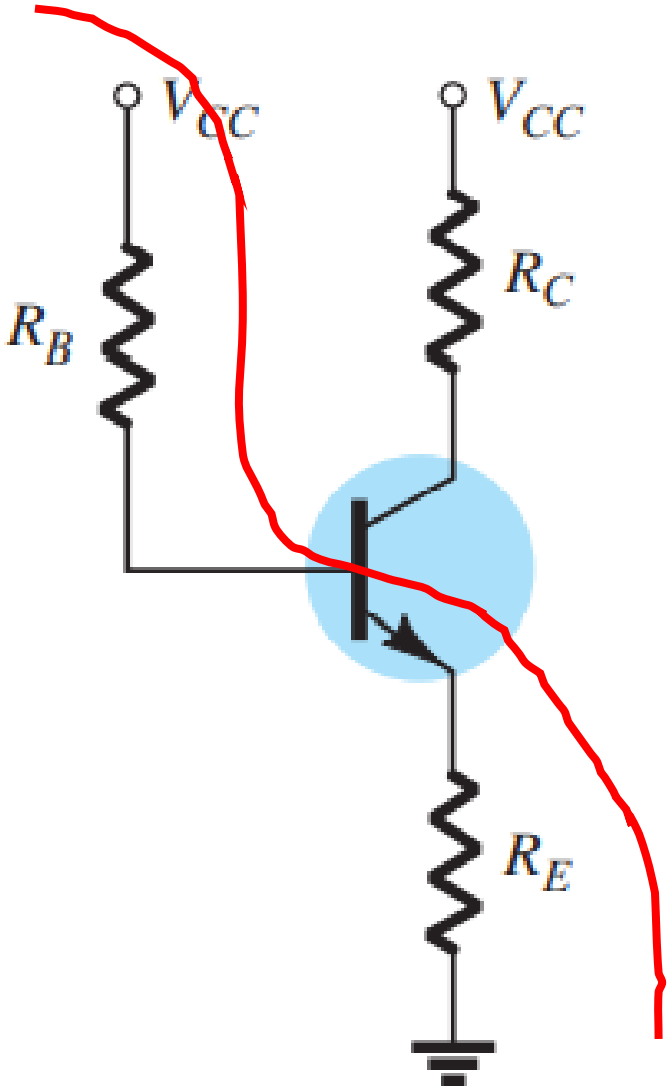
$$Xc = \frac{1}{2\pi fC} \rightarrow \infty$$

A fonte cc **V_{CC} pode ser separada em duas fontes** para permitir uma separação dos circuitos de entrada e de saída





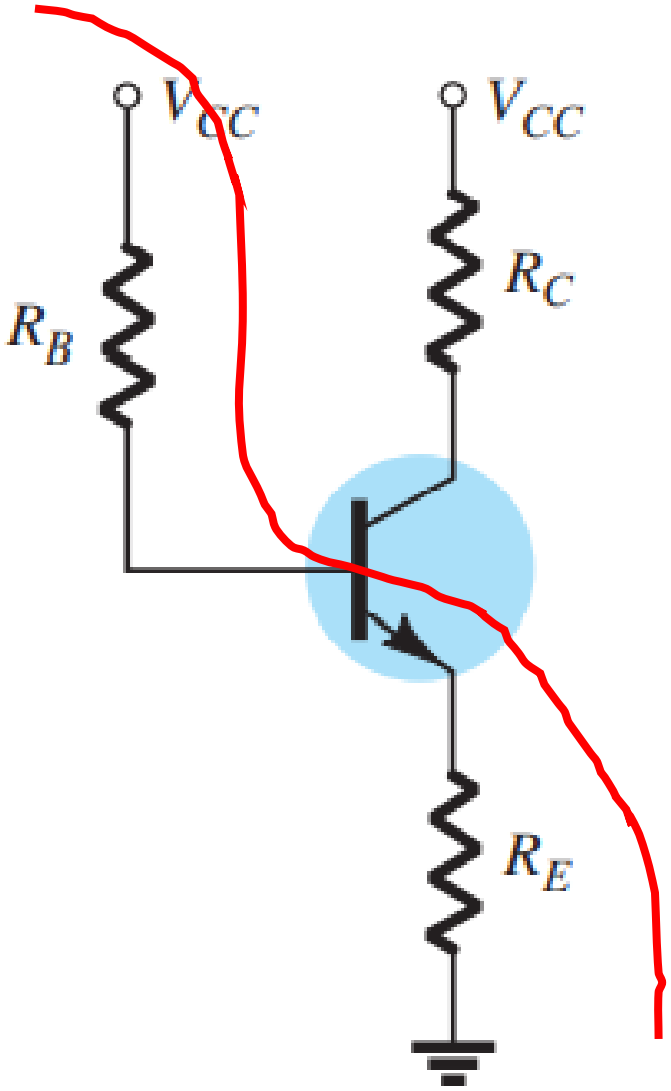
Malha base-emissor



O resistor de base R_B ajusta o valor da corrente de base para o ponto de operação (pt Q)

$$+V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} - IER_E = 0$$

Malha base-emissor

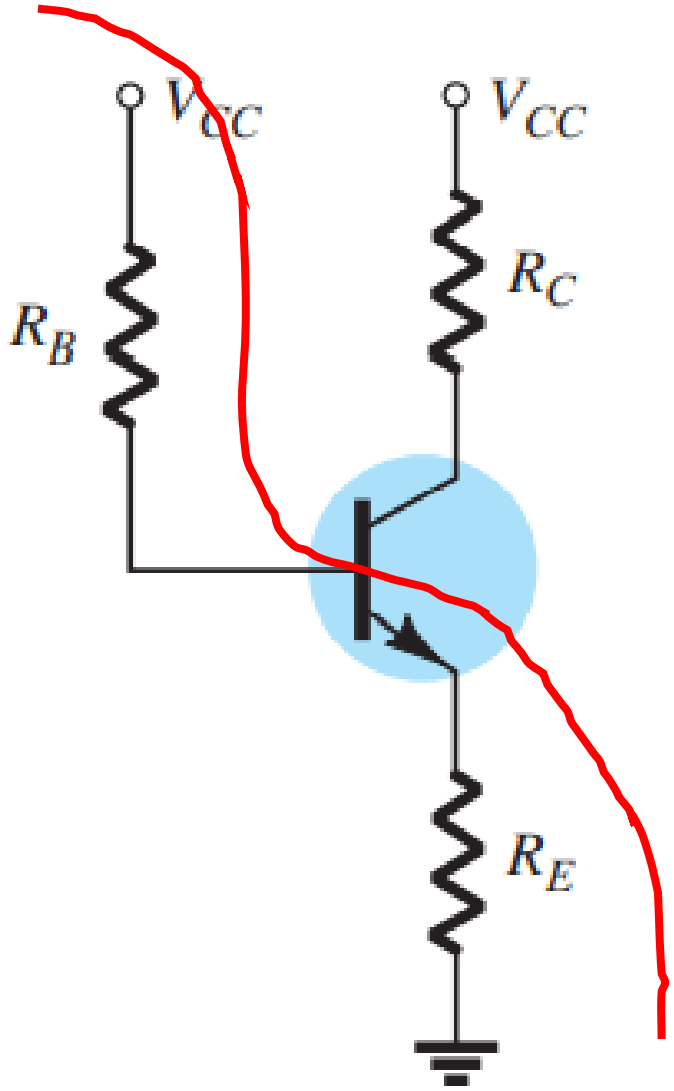


O resistor de base R_B ajusta o valor da corrente de base para o ponto de operação (pt Q)

$$+V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} - IER_E = 0$$

$$mas\ I_E = (\beta + 1) I_B$$

Malha base-emissor



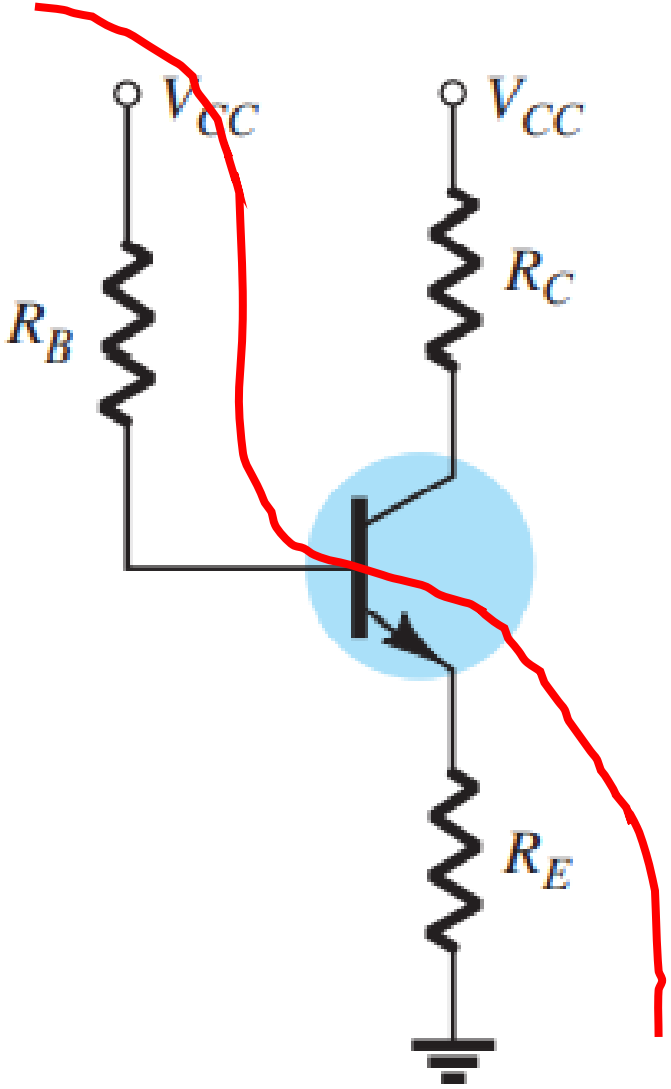
O resistor de base R_B ajusta o valor da corrente de base para o ponto de operação (pt Q)

$$+V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} - IER_E = 0$$

$$mas\ I_E = (\beta + 1) I_B$$

$$+V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} - (\beta + 1) I_B R_E = 0$$

Malha base-emissor

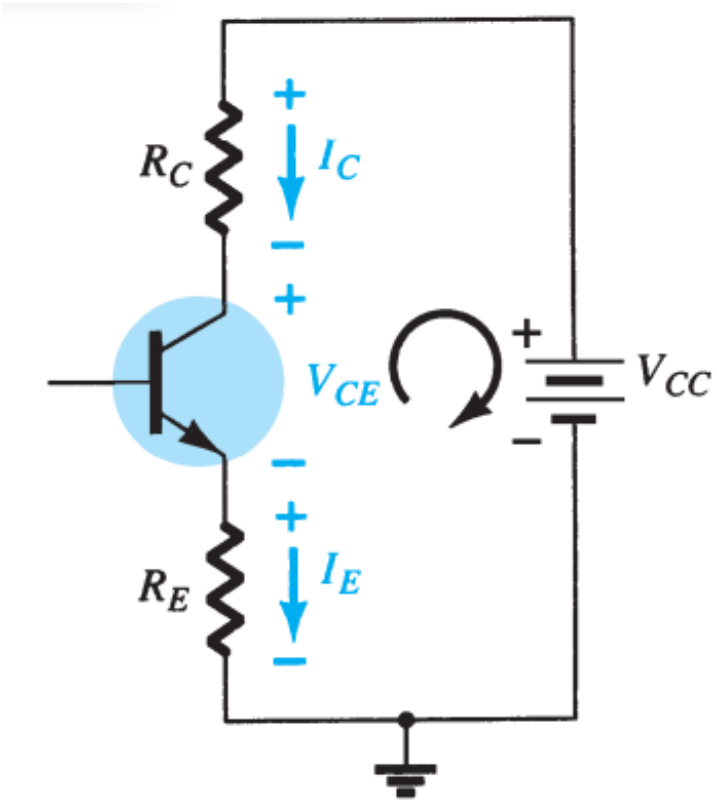


O resistor de base R_B ajusta o valor da corrente de base para o ponto de operação (pt Q)

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E}$$

Malha coletor-emissor

redesenhando o circuito



$$V_{CC} - I_C R_C - V_{CE} - IER_E = 0$$

$$mas\ I_C \approx\cong I_E$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + RE)$$

$$e \quad V_E = I_E R_E$$

**Lembrando que na notação de duplo subscrito: $V_{CE} = V_C - V_E$

Exemplo 3

Para o circuito de polarização do emissor, determine:

a) IB

b) IC

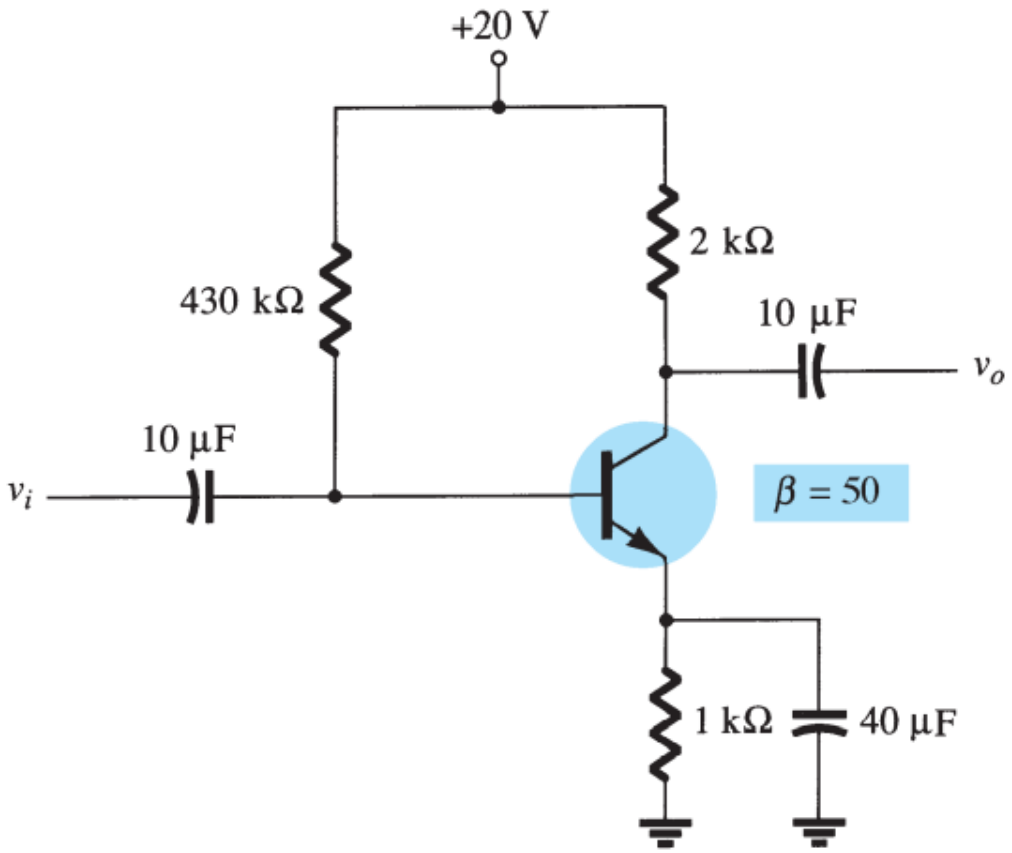
c) VCE

d) VC

e) VE

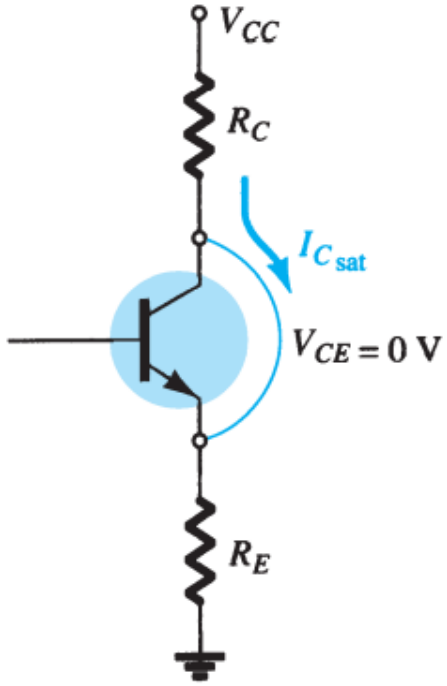
f) VB

g) VBC



Exemplo 4

Determine a corrente de saturação:



$$I_{C_{sat}} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$

Exemplo 4

Determine a corrente de saturação: